

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

OPTIMISATION DE DIVIDENDES AVEC BORNES LINÉAIRES ET PÉNALITÉS SUR LA
RUINE

MÉMOIRE
PRÉSENTÉ
COMME EXIGENCE PARTIELLE
DE LA MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES

PAR
NASSER FENDRI

FÉVRIER 2025

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de recherche, Clarence Simard, pour son encadrement précieux, sa disponibilité constante et ses conseils avisés tout au long de l'élaboration de ce mémoire. Ses encouragements et son expertise ont été essentiels pour mener à bien ce travail, et je lui suis infiniment reconnaissant pour le temps qu'il m'a consacré.

Je remercie également ma famille pour leur soutien inconditionnel et leur patience tout au long de mon parcours scolaire et académique. Ce travail est le fruit de leur encadrement continu.

Je voudrais aussi remercier mon ami et mon partenaire d'étude Mohamed Chaaben pour tous ses encouragements et son soutien pendant la rédaction de ce rapport.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement mes proches, qui ont joué un rôle essentiel tout au long de cette expérience. Leur soutien, leur écoute et leur présence m'ont été d'une aide précieuse, surtout dans les moments difficiles.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES FIGURES	v
LISTE DES TABLEAUX	vi
ACRONYMES.....	vii
RÉSUMÉ	viii
INTRODUCTION	1
0.1 Problématique	1
0.2 Revue de littérature	2
CHAPITRE 1 OPTIMISATION STOCHASTIQUE AVEC L'ÉQUATION DE HAMILTON JACOBI BELLMAN	4
1.1 Préliminaires.....	4
1.2 Formulation du problème de contrôle optimal	6
1.3 Principe de programmation dynamique	9
1.4 Équation de Hamilton Jacobi Bellman	10
1.5 Lemme de vérification.....	11
1.6 Conclusion	13
CHAPITRE 2 DISTRIBUTION DES DIVIDENDES : MODÈLE & RÉSULTATS	14
2.1 Formulation mathématique du modèle	14
2.2 Fonction objective et fonction de pénalité.....	18
2.3 Stratégie optimale	25
2.4 Conclusion	32
CHAPITRE 3 RÉSULTATS NUMÉRIQUES	34
3.1 Effets de la fonction de pénalité.....	34
3.2 Analyse de sensibilité	40

3.3 Conclusion	46
CONCLUSION	47
ANNEXE A PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS	48
ANNEXE B ANALYSE GRAPHIQUE DES PARAMÈTRES	52
BIBLIOGRAPHIE	54

TABLE DES FIGURES

Figure 1.1	Simulation Monte-Carlo d'un processus non contrôlé X et un processus contrôlé X^b : $\mu = 0.15$, $\sigma = 0.25$, $\gamma = 0.05$, $K = 0.8$, $x = 0.3$, Nombre de simulations = 5000	8
Figure 2.1	Premier temps de passage de X_t^b par b	21
Figure 2.2	Premier temps de passage de X_t^b par 0	21
Figure 2.3	Trajectoire du processus contrôlé X^{b_n} par la stratégie b_n	23
Figure 3.1	Simulation Monte Carlo du processus contrôlé : $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.2$, $\gamma = 0.05$, $K = 2$, $x = 0.1$, nombre de simulations = 10000. Étude de l'effet de la variation de la barrière sur le moment de la ruine.	36
Figure 3.2	Simulation Monte Carlo du processus contrôlé et du processus de contrôle L_t : $\mu = 0.15$, $\sigma = 0.25$, $\gamma = 0.05$, $K = 5$, $x = 0.3$, nombre de simulations = 10000. Étude de l'effet de la variation de la barrière sur la valeur des dividendes cumulés.....	37
Figure 3.3	La fonction $P(x, b)$: $\mu = 0.2$, $\sigma = 0.25$, $\gamma = 0.07$, $K = 0.1$, $b = 2$	38
Figure 3.4	Fonctions J et J_1 : $\mu = 0.25$, $\sigma = 0.5$, $\gamma = 0.2$, $K = 3$. $b_1^* = 0.853$, $b^* = 1.157$	39
Figure 3.5	Barrière optimale et fonction valeur en fonction de μ : $\sigma = 1.1$, $\gamma = 0.1$, $K = 0.8$.	40
Figure 3.6	Barrière optimale et fonction valeur en fonction de σ : $\mu = 0.2$, $\gamma = 0.1$, $K = 3$...	41
Figure 3.7	Barrière optimale et fonction valeur en fonction de γ : $\mu = 0.25$, $\sigma = 2$, $K = 5$	43
Figure 3.8	Fonction J_1 et fonction de pénalité en fonction de γ : $\mu = 0.25$, $\sigma = 2$, $K = 5$	44
Figure 3.9	Barrière optimale et fonction valeur en fonction de K : $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.7$, $\gamma = 0.07$	45
Figure B.1	$f(0)$ en fonction de μ et γ : $K = 0.7$, $\sigma = 3$	52
Figure B.2	$f(0)$ en fonction de σ et K : $\mu = 0.1$, $\gamma = 0.05$	53

LISTE DES TABLEAUX

Table 3.1	Barrières optimales en fonctions des paramètres.	35
-----------	---	----

ACRONYMES

HJB Hamilton Jacobi Bellman.

EDS Équation différentielle stochastique.

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente une étude sur l'optimisation des dividendes dans un cadre de contrôle stochastique, en intégrant des bornes linéaires et des pénalités associées à la ruine d'une entreprise. En s'appuyant sur les travaux récents de Renaud et Simard (2021), nous développons un modèle qui introduit une contrainte supplémentaire visant à pénaliser l'atteinte de la ruine, un aspect souvent négligé dans les approches traditionnelles. La recherche s'articule autour de l'établissement d'une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), permettant d'identifier la stratégie optimale de paiement de dividendes. Nous explorons une classe de stratégies admissibles, notamment les stratégies barrières, et démontrons que la stratégie barrière optimale est non seulement efficace au sein de sa famille, mais également dans le cadre global du problème étudié. Les résultats obtenus sont comparés à ceux d'un modèle sans fonction de pénalité, mettant en lumière l'impact de cette dernière sur la protection de l'entreprise contre le risque de ruine. Enfin, des simulations numériques sont réalisées pour illustrer les implications pratiques de notre modèle et pour analyser la sensibilité des résultats par rapport aux différents paramètres. Cette recherche contribue à une meilleure compréhension des dynamiques de gestion des dividendes dans un contexte incertain, tout en soulignant l'importance d'intégrer des considérations de risque dans les décisions financières.

Mots clés : Contrôle stochastique, paiement de dividendes, mouvement brownien

INTRODUCTION

0.1 Problématique

Le paiement des dividendes a toujours constitué un enjeu majeur, tant pour les entreprises que pour les actionnaires. La manière dont une entreprise distribue ses dividendes influence les décisions des investisseurs, déterminant ainsi s'il est dans leur intérêt d'investir dans cette entreprise. Par conséquent, cette politique impacte directement les performances et les états financiers de l'entreprise. Ainsi, trouver une stratégie optimale pour distribuer les dividendes s'avère un problème mathématique et financier que beaucoup de mathématiciens ont traité.

Introduit par De Finetti (1957), le problème classique des dividendes repose sur une dynamique probabiliste de gestion du surplus de l'entreprise. Dans ce cadre, on cherche à déterminer une stratégie de distribution optimale qui maximise la valeur actualisée attendue des dividendes tout en tenant compte du risque de ruine. En d'autres mots, l'objectif est de trouver la stratégie optimale qui réconcilie entre la satisfaction des actionnaires vis à vis les dividendes reçus, tout en évitant la ruine de l'entreprise ou bien retarder le temps de ruine le plus possible.

La dynamique probabiliste sur laquelle repose ce type de problème, exige l'intervention de la théorie de **contrôle stochastique optimal**. Cette théorie est souvent appliquée à des systèmes comportant une ou plusieurs variables d'état à dynamique aléatoire, dans lesquels un contrôle peut être introduit afin de modifier cette dynamique pour atteindre les objectifs souhaités. Un exemple connu d'un problème de contrôle optimale stochastique est le problème de Merton où la variable d'état est le rendement d'un portefeuille d'investissement composé d'un titre à revenu fixe et un titre risqué et la variable de contrôle est le nombre de parts à détenir pour chaque titre.

Un autre concept clé utilisé pour résoudre ce type de problème est l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (**HJB**), qui est le résultat de la théorie de programmation dynamique développée par Bellman *et al.* (1957).

Ces outils théoriques sont importants pour la formulation et l'analyse des problèmes où il y a des éléments d'incertitudes. Cependant, dans de nombreuses situations réelles, il est nécessaire de prendre en compte des éléments qui vont au-delà de la simple optimisation des gains ou de la minimisation des risques. Les entreprises doivent souvent faire face à des dilemmes complexes où

certaines décisions, bien qu'avantageuses à court terme, peuvent avoir des conséquences négatives à plus long terme ou entraîner des comportements non désirés. Le concept de **fonction de pénalité** répond à ce besoin en permettant de modéliser les coûts ou les conséquences négatives associés à certaines décisions. Dans cette étude, la fonction de pénalité joue un rôle central pour concevoir des stratégies équilibrées qui tiennent compte des objectifs financiers tout en répondant aux exigences de prudence.

0.2 Revue de littérature

Historiquement, les travaux de De Finetti (1957) ont jeté les bases en introduisant le problème des dividendes optimaux, où les stratégies barrières jouent un rôle central. Ces stratégies consistent à distribuer tous les excès de richesse au-delà d'un seuil donné, dans le but de maximiser la valeur présente des dividendes payés et retarder le moment de la ruine. Cependant, ce cadre classique ne prend pas toujours en compte les contraintes pratiques des entreprises, telles que la régularité des paiements ou les limites opérationnelles sur les taux de distribution.

Dans cette optique, plusieurs études ont exploré des variantes où les stratégies de contrôle sont soumises à des contraintes supplémentaires. Jeanblanc-Picqué et Shiryaev (1995) ont montré que les stratégies absolument continues, bien qu'elles compliquent les calculs, offrent une flexibilité accrue face à des scénarios économiques imprévisibles. De même, Avanzi et Wong (2012) ont introduit l'idée de stratégies avec un retour à la moyenne, où les paiements de dividendes suivent une dynamique régulée qui assure une stabilité des flux financiers tout en répondant aux attentes des actionnaires. Ces approches, combinées à l'utilisation de processus comme celui d'Ornstein-Uhlenbeck, permettent d'intégrer des mécanismes de régulation qui sont non seulement mathématiquement élégants mais aussi adaptés aux besoins opérationnels modernes.

Un point de convergence dans ces travaux est l'utilisation de processus de diffusion réfractée pour modéliser les surplus. Alili *et al.* (2005) ont approfondi les propriétés analytiques des processus d'Ornstein-Uhlenbeck, en démontrant leur pertinence pour résoudre des problèmes de passage et calculer les densités associées. Ces outils offrent une base pour analyser des stratégies optimales dans des environnements stochastiques complexes, où les décisions doivent tenir compte à la fois des rendements espérés et des risques de perte.

Plus récemment, l'article de Renaud et Simard (2021) propose une avancée en combinant ces éléments dans un cadre unifié. Leur approche se concentre sur un problème de contrôle stochastique dans un modèle brownien avec un taux de contrôle linéairement borné. Contrairement aux stratégies barrières classiques, leur solution optimale repose sur une stratégie avec un retour à la moyenne qui ajuste dynamiquement les paiements en fonction de la richesse disponible. Leurs résultats montrent que, sous certaines conditions, une stratégie sans seuil peut être optimale, tandis que dans d'autres cas, un seuil positif est requis pour réguler les paiements.

D'autres travaux similaires ont traité le même type de problème en généralisant l'ensemble de stratégies admissibles. RAO (2023) propose une famille de stratégies admissibles affine différée qui unit les contributions de Renaud et Simard (2021) et de Jeanblanc-Picqué et Shiryaev (1995). De son côté, Locas et Renaud (2024) étudie des modèles où les taux de dividendes sont bornés par des fonctions concaves.

Cependant, tous ces travaux ne prennent pas en considération les effets et les coûts financiers et légaux qui surviennent suite à la ruine de l'entreprise. Pour cela, en s'inspirant des résultats de Renaud et Simard (2021), ce mémoire a pour but de rajouter une contrainte supplémentaire à ce problème d'optimisation, qui a pour effet de pénaliser l'atteinte de la ruine de l'entreprise.

La suite de ce rapport va être organisée de la façon suivante :

- **Chapitre 1** : On définit les notions préalables de la théorie du contrôle stochastique optimal pour pouvoir résoudre notre problème
- **Chapitre 2** : On établit le modèle utilisé dans ce travail, en définissant les différents paramètres du problème. Ensuite, on donne une expression de la fonction de pénalité pour trouver la nouvelle stratégie optimale.
- **Chapitre 3** : On donne les résultats obtenus en les comparant avec les résultats du modèle sans fonction de pénalité. On fait aussi dans ce chapitre une analyse de sensibilité pour étudier l'effet des différents paramètres sur les résultats du problème

CHAPITRE 1
OPTIMISATION STOCHASTIQUE AVEC L'ÉQUATION DE HAMILTON
JACOBI BELLMAN

Dans ce chapitre, on présente les outils mathématiques nécessaires pour le développement de nos résultats. On commence par définir des notions préliminaires de calculs probabilistes et stochastiques. On enchaîne ensuite avec la formulation d'un problème de contrôle stochastique optimal classique pour pouvoir établir le principe de programmation dynamique et l'équation de Hamilton Jacobi Bellman comme conséquence directe de ce principe. On termine avec la présentation du lemme de vérification pour montrer l'existence d'une solution optimale pour ce type de problèmes d'optimisation. Tout au long de cette section, nous nous basons sur les travaux de Ross (2008) pour établir les définitions mathématiques dont on a besoin.

1.1 Préliminaires

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré. Soit B un mouvement brownien standard adapté à la filtration $\{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$.

Équation différentielle stochastique

On cherche une solution pour l'équation suivante

$$dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t, \quad X_0 = x \in \mathbb{R}, \quad (1.1)$$

avec $\mu : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\sigma : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles. L'équation (1.1) est appelée l'équation différentielle stochastique .

Théorème 1.1 *Soit les fonctions μ et σ telles que pour tout $t \in [0, \infty)$ et $x, y \in \mathbb{R}$*

$$|\mu(t, x) - \mu(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq c|x - y|, \quad (1.2)$$

$$|\mu(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq c^2(1 + x^2), \quad (1.3)$$

où c est une constante réelle positive non nulle, alors il existe une unique solution X adaptée avec des trajectoires continues pour l'EDS (1.1).

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s, \quad 0 \leq t < \infty.$$

Les équations (1.2) et (1.3) sont appelées les conditions d'Itô.

Lemme d'Itô

Soit X une solution de (1.1), $f : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{1,2*}$. Alors, pour tout $t \in [0, \infty)$ presque sûrement

$$f(t, X_t) = f(0, X_0) + \int_0^t \left[\frac{\partial f}{\partial t}(s, X_s) + \mu(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x}(s, X_s) + \frac{1}{2} \sigma^2(s, X_s) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(s, X_s) \right] ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x}(s, X_s) dB_s.$$

Si en plus on a

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t \left[\sigma(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x}(s, X_s) \right]^2 ds \right] < \infty, \quad t \in [0, \infty), \quad (1.4)$$

alors $\int_0^t \sigma(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x}(s, X_s) dB_s$ est une martingale avec une espérance nulle.

Temps d'arrêt

Définition 1.2 Une variable aléatoire τ à valeurs dans $[0, \infty]$ est appelée un $\{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$ -temps d'arrêt, c'est à dire un temps d'arrêt par rapport à la filtration $\{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$, si, pour chaque $t \geq 0$, on a $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

La tribu engendrée par la variable τ est définie par

$$\mathcal{F}_\tau := \{A \in \mathcal{F} : \text{pour tout } t \geq 0, A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t\}.$$

Processus de Markov

Un processus de Markov en temps continu est un processus stochastique $\{X_t, t \geq 0\}$ dans lequel l'état futur dépend uniquement de l'état présent, indépendamment du passé.

Définition 1.3 Un processus stochastique $\{X_t, t \geq 0\}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est un processus de Markov en temps continu si pour tout $s, t \geq 0$ et pour toute suite d'instants $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t$:

$$\mathbb{P}[X_{t+s} \in A \mid X_t = x_t, X_{t_{n-1}} = x_{t_{n-1}}, \dots, X_0 = x_{t_0}] = \mathbb{P}[X_{t+s} \in A \mid X_t = x_t],$$

pour tout ensemble mesurable A et pour tout $x_{t_0}, x_{t_1}, \dots, x_t$.

*, $\mathcal{C}^{1,2}$: Ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ (continûment dérivable) par rapport à leur première variable et de classe $\mathcal{C}^2$ (deux fois continûment dérivable) par rapport à la deuxième variable

Propriété forte de Markov : Soit τ un temps d'arrêt pour $\{X_t, t \geq 0\}$, alors pour tout $t \geq 0$ et toute fonction mesurable f intégrable :

$$\mathbb{E}[f(X_{t+\tau}) \mid \mathcal{F}_\tau] = \mathbb{E}[f(X_{t+\tau}) \mid X_\tau].$$

La propriété de forte Markov généralise la propriété simple de Markov en prenant en compte le temps d'arrêt τ .

Théorème 1.4 *Soit $\{X_t, t \geq 0\}$ la solution de l'équation (1.1) et sous les hypothèses du théorème 1.1, $\{X_t, t \geq 0\}$ est processus de Markov $\mathcal{F}_t$ -adapté.*

1.2 Formulation du problème de contrôle optimal

Après avoir introduit les concepts probabilistes et stochastiques requis pour nos développements ultérieurs, cette section présente la formulation d'un problème classique de contrôle optimal. Ce cadre servira de base fondamentale pour aborder le problème spécifique de la distribution optimale des dividendes.

Dans un problème de contrôle optimal, le contrôleur souhaite optimiser un critère de coût ou une fonction de gain par un choix approprié du processus de contrôle. En général, les processus de contrôle influencent la dynamique du système par le biais d'un ensemble d'équations différentielles ordinaires. L'objectif est alors d'optimiser (maximiser/minimiser) une fonction objective, qui dépend du processus d'état contrôlé.

Remarque : Dans notre travail, nous allons maximiser la fonction objective.

Soit $\{X_t^\pi, t \geq 0\}$ un processus stochastique contrôlé suivant l'EDS

$$dX_t^\pi = \mu(X_t^\pi, \pi_t)dt + \sigma(X_t^\pi, \pi_t)dB_t, \quad X_0 = x, \quad (1.5)$$

où π est un processus adapté choisi dans un ensemble de stratégies admissibles Π spécifique au problème. Ce processus est appelé un processus de contrôle (stratégie de contrôle). L'ensemble $\Pi \subset \mathbb{R}$ appelé l'espace des stratégies admissibles.

Le processus de contrôle π peut être aussi défini comme fonction de la variable d'état, c'est à dire $\pi_t = \pi(X_t^\pi)$.

Remarque : Pour alléger les notations, on suppose que les fonctions μ et σ n'ont pas une variable temporelle.

Les fonctions μ et σ sont telles que pour tout $u \in \Pi$ et $x, y \in \mathbb{R}$

$$|\mu(x, u) - \mu(y, u)| + |\sigma(x, u) - \sigma(y, u)| \leq c|x - y|, \quad (1.6)$$

$$|\mu(x, u)|^2 + |\sigma(x, u)|^2 \leq c^2(1 + x^2). \quad (1.7)$$

Ces conditions sont similaires aux conditions d'Itô (1.2) et (1.3) mais ajustées au contexte de la théorie de contrôle optimal.

Théorème 1.5 *Si $\{X_t^\pi, t \geq 0\}$ est une solution de (1.5) et les fonctions μ et σ obéissent aux conditions d'Itô (1.6) et (1.7), alors $\{X_t^\pi, t \geq 0\}$ est un processus de Markov $\{\mathcal{F}_t\}$ -adapté.*

Soit g une fonction qui représente le gain du contrôleur qui dépend de l'évolution de la variable d'état contrôlée X^π et du processus de contrôle π . La fonction g est généralement croissante, positive et concave. Vu l'interdépendance des deux processus X^π et π , on peut dire que g dépend du processus de contrôle. On définit par la suite la fonction J de la manière suivante

$$J(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^\infty e^{-\gamma t} g(\pi_t) dt \right].$$

La constante γ est le facteur d'actualisation, il représente le taux sans risque du marché. La fonction J , appelée fonction objective, est interprétée comme la valeur espérée de l'utilité actualisée cumulée du contrôleur sachant que la valeur initiale du processus est $X_0 = x$.

Pour une fonction f intégrable et mesurable, une variable aléatoire Y

$$\mathbb{E}_x[Y] = \mathbb{E}[Y|X_0 = x].$$

Remarque : On suppose que la fonction g actualisée est intégrable pour pouvoir continuer nos calculs.

En effet, cette valeur (de la fonction J) ne dépend que de l'état initial du système et de la stratégie de contrôle. Notre but est d'optimiser (maximiser) la fonction objective, cela se réalise en choisissant la meilleur stratégie de contrôle parmi les stratégies admissibles étant donné que c'est la seule variable sur laquelle on a le "contrôle". En maximisant la fonction objective sur l'espace de stratégies

admissibles, on obtient la **fonction de valeur** v définie comme

$$v(x) = \sup_{\pi \in \Pi} J(x, \pi).$$

On suppose ici qu'il existe un contrôle optimal π^* tel que $v(x) = J(x, \pi^*)$.

En conclusion, nous avons introduit un problème standard de contrôle optimal caractérisé par une dynamique contrôlée, une fonction objective à maximiser sur un horizon temporel infini. Cette formalisation constitue le cadre général permettant d'explorer les techniques mathématiques et conceptuelles nécessaires pour résoudre des problèmes de contrôle optimal. Parmi ces techniques, le principe de programmation dynamique joue un rôle central en offrant une approche systématique pour résoudre ces problèmes, ce qui sera le sujet de la prochaine section.

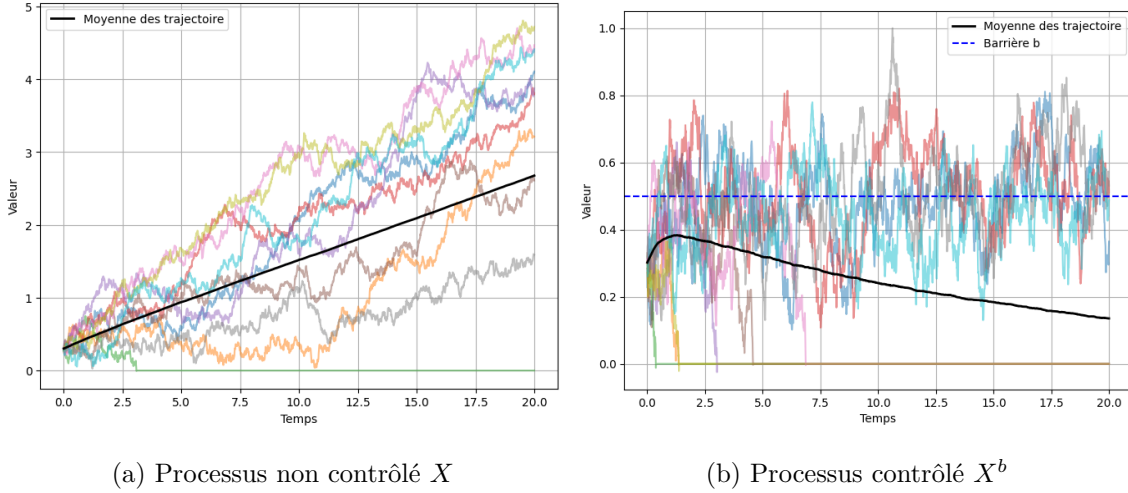


FIGURE 1.1 – Simulation Monte-Carlo d'un processus non contrôlé X et un processus contrôlé X^b : $\mu = 0.15$, $\sigma = 0.25$, $\gamma = 0.05$, $K = 0.8$, $x = 0.3$, Nombre de simulations = 5000

À travers la figure 1.1, nous illustrons la différence de la dynamique d'un processus non contrôlé X et un processus contrôlé X^b à l'aide d'une simulation Monte-Carlo. Nous pouvons remarquer comment le processus de contrôle affecte la variable d'état X et agit sur son évolution.

Remarque : Nous définissons le processus X , le processus de contrôle L^b , et le processus contrôlé $X^b = X - L^b$ dans le chapitre 2.

1.3 Principe de programmation dynamique

Dans cette section, nous abordons le principe de programmation dynamique, un outil central dans la théorie du contrôle optimal. Ce principe, formulé initialement par Bellman, repose sur l'idée d'optimisation récursive et permet de décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples. Nous examinerons comment ce principe s'applique dans le cadre des processus contrôlés et sert à déterminer une politique optimale, tout en réduisant la complexité globale du problème.

Théorème 1.6 *Soit le processus contrôlé $\{X_t^\pi, t \geq 0\}$ solution de l'EDS (1.5). Soit $t \in [0, \infty)$ et $x \in \mathbb{R}$, on a*

$$v(x) = \sup_{\pi \in \Pi} \mathbb{E}_x \left[\int_0^t e^{-\gamma s} g(\pi_s) ds + e^{-\gamma t} v(X_t) \right]. \quad (1.8)$$

Preuve : *Par définition, pour tout $t \in [0, \infty)$*

$$\begin{aligned} J(x, \pi) &= \mathbb{E}_x \left[\int_0^\infty e^{-\gamma s} g(\pi_s) ds \right] \\ &= \mathbb{E}_x \left[\int_0^t e^{-\gamma s} g(\pi_s) ds \right] + \mathbb{E}_x \left[\int_t^\infty e^{-\gamma s} g(\pi_s) ds \right]. \end{aligned}$$

En considérant le deuxième terme du côté droit de l'équation ci-dessus, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_x \left[\int_t^\infty e^{-\gamma s} g(\pi_s) ds \right] &= e^{-\gamma t} \mathbb{E}_x \left[\int_t^\infty e^{-\gamma(s-t)} g(\pi_s) ds \right] \\ &= e^{-\gamma t} \mathbb{E}_x \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\pi_{u+t}) du \right] \\ &= e^{-\gamma t} \mathbb{E}_x \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\tilde{\pi}_u) du \right]. \end{aligned}$$

Ci-dessus, on a utilisé le changement de variables $u = s - t$ et on a introduit le processus $\tilde{\pi}$ où $\tilde{\pi}_u = \pi_{u+t}$. De même, nous définissons le processus $\tilde{X}$ où $\tilde{X}_u = X_{u+t}$. Donc, on a $\tilde{X}_0 = X_t$.

Et puisque $\sigma(X_0) \subset \mathcal{F}_t$ et X est un processus de Markov par le théorème 1.4.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_x \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\tilde{\pi}_u) du \right] &= \mathbb{E} \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\tilde{\pi}_u) du \middle| X_0 = x \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\tilde{\pi}_u) du \middle| \mathcal{F}_t \right] \middle| X_0 = x \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\tilde{\pi}_u) du \middle| X_t \right] \middle| X_0 = x \right], \quad (\text{Propriété simple de Markov}) \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\int_0^\infty e^{-\gamma u} g(\tilde{\pi}_u) du \middle| \tilde{X}_0 \right] \middle| X_0 = x \right] \\ &= \mathbb{E} \left[J(\tilde{X}_0, \tilde{\pi}) \middle| X_0 = x \right] \\ &= \mathbb{E}_x [J(X_t^\pi, \pi)]. \end{aligned}$$

Ainsi on trouve que

$$J(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^t e^{-\gamma s} g(\pi_s) ds + e^{-\gamma t} J(X_t^\pi, \pi) \right].$$

On prend ensuite le supremum de la fonction objective J sur l'ensemble des contrôles admissibles, et vu que la fonction g actualisée est intégrable, on peut montrer que le sup et l'espérance sont interchangeables, par le théorème de convergence dominée, on trouve alors l'équation du principe de programmation dynamique 1.8.

Le principe de programmation dynamique est un résultat fondamental qui établit que l'optimisation d'un processus global peut être décomposée en une suite d'optimisations locales. Plus précisément, il implique que pour optimiser un processus contrôlé, il suffit d'optimiser jusqu'à un certain point dans le temps, puis de continuer à optimiser le reste de la trajectoire à partir de ce point. En appliquant ce principe de manière itérative, on parvient à déterminer une solution optimale pour l'ensemble de la trajectoire, tout en réduisant la complexité du problème.

En conclusion, le principe de programmation dynamique fournit une approche puissante pour résoudre les problèmes d'optimisation en décomposant leur structure temporelle. Il constitue ainsi la base théorique de nombreuses méthodes modernes en contrôle optimal. Une application importante de ce principe conduit naturellement à l'établissement de l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), que nous examinerons en détails dans la section suivante.

1.4 Équation de Hamilton Jacobi Bellman

Dans cette section, nous abordons l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), un outil central dans la théorie du contrôle optimal. Cette équation permet de caractériser la fonction valeur. Nous présenterons les fondements mathématiques de cette équation à partir du principe de programmation dynamique pour pouvoir avoir une idée du comportement de la fonction de valeur.

La dérivation de l'équation de HJB (également connue sous le nom d'équation de programmation dynamique) repose sur l'idée de réduire progressivement la durée du sous-problème d'optimisation, défini par le principe de programmation dynamique, jusqu'à une échelle infinitésimale, conduisant ainsi à une équation différentielle qui régit la valeur optimale du contrôle.

La première étape pour obtenir l'équation HJB, est d'appliquer le lemme d'Itô sur la fonction

$e^{-\gamma t}v(x)$. Pour cela, il faut supposer que la fonction de valeur v est de classe $\mathcal{C}^2$.

$$\begin{aligned} e^{-\gamma t}v(X_t) &= v(x) + \int_0^t e^{-\gamma s} \left[-\gamma v(X_s) + \mu(X_s, \pi_s)v'(X_s) + \frac{1}{2}\sigma^2(X_s, \pi_s)v''(X_s) \right] ds \\ &\quad + \int_0^t e^{-\gamma s} \sigma(X_s, \pi_s)v'(X_s)dB_s. \end{aligned}$$

Ensuite on remplace l'expression obtenue de $e^{-\gamma t}v(X_t)$ dans l'équation du principe de programmation dynamique (1.8) et après avoir fait les simplification nécessaire, on obtient l'expression suivante

$$\begin{aligned} 0 &= \sup_{\pi \in \Pi} \mathbb{E}_x \left[\int_0^t e^{-\gamma s} \left(-\gamma v(X_s) + \mu(X_s, \pi_s)v'(X_s) + \frac{1}{2}\sigma^2(X_s, \pi_s)v''(X_s) + g(\pi_s) \right) ds \right. \\ &\quad \left. + \int_0^t e^{-\gamma s} \sigma(X_s, \pi_s)v'(X_s) dB_s \right]. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Sous la condition 1.4, on a que l'intégrale stochastique du coté droite de l'équation est une martingale avec une espérance nulle. On dérive l'équation (1.9) par rapport à t et puis on fait tendre la variable temporelle t vers 0 avec l'approximation $X_t \xrightarrow{t \rightarrow 0} x$. Ainsi on obtient l'expression finale de l'équation HJB pour un problème de contrôle optimal sur un horizon infini

$$\sup_{\pi \in \Pi} \left\{ -\gamma v(x) + \mu(x, \pi)v'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2(x, \pi)v''(x) + g(\pi) \right\} = 0. \quad (1.10)$$

L'équation HJB constitue un outil fondamental pour caractériser la valeur optimale dans les problèmes de contrôle stochastique. Sa structure met en évidence le lien intrinsèque entre le contrôle optimal et la dynamique de l'état, tout en fournissant une condition nécessaire pour optimalité. Toutefois, bien que la solution de l'équation HJB soit un candidat naturel pour la valeur optimale, il reste à vérifier que cette solution satisfait effectivement les conditions du problème initial.

1.5 Lemme de vérification

Pour garantir que la solution de l'équation HJB correspond bien à la valeur optimale, nous mobilisons un outil analytique essentiel : le lemme de vérification. Ce dernier permet de formuler des conditions suffisantes qui établissent une correspondance rigoureuse entre la solution candidate et le contrôle optimal. Dans cette section, nous détaillerons les hypothèses et la preuve du lemme, en montrant comment il complète l'analyse de l'équation HJB.

Énoncé du lemme de vérification :

Soit v une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^2$, et satisfaisant :

1. v est une solution de l'équation (1.10)
2. il existe un contrôle admissible $\pi^* \in \Pi$ réalisant le maximum dans l'équation HJB, c'est-à-dire :

$$g(\pi^*(x)) - \gamma v(x) + \mu(x, \pi^*(x))v'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2(x, \pi^*(x))v''(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Alors :

- v est la fonction valeur associée au problème.
- le contrôle π^* est optimal.

Preuve du Lemme

Sous-optimalité pour un contrôle quelconque π : Pour un contrôle admissible π , considérons le processus X_t^π défini par :

$$dX_t^\pi = \mu(X_t^\pi, \pi_t)dt + \sigma(X_t^\pi, \pi_t)dB_t, \quad X_0^\pi = x.$$

En appliquant la formule d'Itô à $e^{-\gamma t}v(X_t^\pi)$, on obtient :

$$\begin{aligned} d\left(e^{-\gamma t}v(X_t^\pi)\right) = & e^{-\gamma t} \left[-\gamma v(X_t^\pi) + \mu(X_t^\pi, \pi_t)v'(X_t^\pi) + \frac{1}{2}\sigma^2(X_t^\pi, \pi_t)v''(X_t^\pi) \right] dt + \\ & e^{-\gamma t}v'(X_t^\pi)\sigma(X_t^\pi, \pi_t)dB_t. \end{aligned}$$

En intégrant sur $[0, T]$ et prenant l'espérance (le terme de diffusion s'annule sous les hypothèses de contrôles admissibles) :

$$\mathbb{E}_x \left[e^{-\gamma T}v(X_T^\pi) \right] - v(x) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^T e^{-\gamma t} \left(-\gamma v(X_t^\pi) + \mu(X_t^\pi, \pi_t)v'(X_t^\pi) + \frac{1}{2}\sigma^2(X_t^\pi, \pi_t)v''(X_t^\pi) \right) dt \right].$$

En utilisant l'équation HJB, on a :

$$-\gamma v(x) + \mu(x, \pi)v'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2(x, \pi)v''(x) \leq -g(\pi),$$

ce qui donne :

$$\mathbb{E}_x \left[e^{-\gamma T}v(X_T^\pi) \right] - v(x) \leq -\mathbb{E}_x \left[\int_0^T e^{-\gamma t}g(\pi_t)dt \right].$$

En réarrangeant et en passant à la limite $T \rightarrow \infty$ (en supposant $\mathbb{E}_x \left[e^{-\gamma T}v(X_T^\pi) \right] \rightarrow 0$), on obtient :

$$v(x) \geq J(x, \pi),$$

Optimalité de π^* : Pour le contrôle π^* , l'hypothèse du lemme

$$g(\pi^*(x)) - \gamma v(x) + \mu(x, \pi^*(x))v'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2(x, \pi^*(x))v''(x) = 0,$$

implique que l'inégalité devient une égalité : $v(x) = J(x, \pi^*)$. En combinant les résultats des deux étapes, on conclut que v est la fonction valeur du problème, et que π^* est le contrôle optimal.

1.6 Conclusion

Ce premier chapitre a établi les bases théoriques nécessaires pour aborder l'étude des problèmes de contrôle stochastique optimal. Nous avons commencé par rappeler les concepts fondamentaux de la probabilité et des processus stochastiques, indispensables pour décrire et analyser les dynamiques sous-jacentes aux systèmes contrôlés. Ensuite, nous avons présenté une formulation générale des problèmes de contrôle stochastique optimal, en explicitant les objectifs, les contraintes, et les outils analytiques pour leur résolution.

Le principe de programmation dynamique a été introduit comme un cadre méthodologique clé, permettant de relier la solution du problème global à des décisions optimales prises localement dans le temps. Ce principe a conduit naturellement à l'équation HJB, qui fournit une caractérisation analytique des fonctions valeurs. Enfin, le lemme de vérification a été établi pour garantir que les solutions de l'équation HJB correspondent effectivement au contrôle optimal recherché.

Avec tout ces outils mathématiques en main, on peut aborder le problème principale de ce mémoire qui est la recherche d'une stratégie de paiement de dividendes optimale avec une pénalité sur la ruine.

CHAPITRE 2

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES : MODÈLE & RÉSULTATS

Dans ce chapitre, nous introduisons le modèle mathématique sous lequel évolue la stratégie de distribution de dividende que nous allons établir, s'inspirant des travaux de Renaud et Simard (2021). Nous présentons les différentes variables et paramètres économiques du modèle pour avoir une compréhension assez intuitive du modèle et voir que ses hypothèses sont plus adéquates à la réalité. Une attention particulière est portée à la fonction de pénalité, qui représente l'apport principal de ce travail. Cette fonction, conçue pour capturer les coûts ou désavantages associés à l'atteinte de la ruine, joue un rôle clé dans l'élaboration de notre nouvelle stratégie optimale. Celle-ci se révèle être une stratégie barrière. Lorsque la barrière est franchie, le comportement du système est décrit par un processus d'Ornstein-Uhlenbeck.

2.1 Formulation mathématique du modèle

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré. Soit B un mouvement brownien standard adapté à la filtration $\{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$. Soit le processus adapté $\{X_t, t \geq 0\}$ qui modélise la valeur d'une entreprise. On suppose que ce processus est un mouvement brownien arithmétique avec EDS suivante :

$$dX_t = \mu dt + \sigma dB_t, \quad X_0 = x, \quad (2.1)$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$ qui signifient respectivement le rendement et la volatilité du profit. Le profit initial de la firme est x . On suppose que $x \geq 0$. Le processus π est la stratégie de versement de dividendes, qui est la stratégie de contrôle dans la terminologie de la théorie de contrôle optimal. Les dividendes cumulés sont représentés par le processus $\{L_t^\pi, t \geq 0\}$ tel que

$$dL_t^\pi = l_t^\pi dt, \quad L_0^\pi = 0.$$

Le processus l^π est défini comme le taux de versement de dividendes. On a alors le processus contrôlé défini comme $X^\pi = X - L^\pi$. Le processus contrôlé $\{X_t^\pi, t \geq 0\}$ représente le profit de la firme après le versement des dividendes. Il est régi par l'EDS suivante :

$$dX_t^\pi = (\mu - l_t^\pi) dt + \sigma dB_t, \quad X_0^\pi = x. \quad (2.2)$$

Remarque : On suppose toujours que $\mu - l_t^\pi$ et σ respectent les conditions 1.6 et 1.7 pour que le processus contrôlé et le processus de contrôle soient des processus de Markov.

Cette formulation est similaire à celle des travaux de Jeanblanc-Picqué et Shiryaev (1995) (cas A). Dans leur article, ils ont supposé que le taux de versement de dividendes l^π est borné par une constante $K > 0$. Renaud et Simard (2021) ont choisi que le taux de dividendes soit linéairement borné, c'est à dire $0 \leq l_t^\pi \leq KX_t^\pi$, au lieu de considérer des stratégies bornés par une constante. Cet espace de stratégies admissibles, qu'on dénote Π^K où

$$\Pi^K = \{\pi, \quad 0 \leq l_t^\pi \leq KX_t^\pi\}.$$

Cet ensemble est plus vaste dans le sens que $\{\pi, \quad 0 \leq l_t^\pi \leq K\} \subset \Pi^K$. La stratégie de versement se poursuit jusqu'à ce que le processus contrôlé X^π atteigne 0, ce qui correspond à la ruine de la firme. On note ce temps d'arrêt par

$$\sigma_\pi = \inf\{t > 0, X_t^\pi = 0\}. \quad (2.3)$$

On devrait ainsi maximiser les dividendes cumulés continûment actualisés de l'instant initial jusqu'à la ruine. La fonction objective est alors :

$$J_1(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\sigma_\pi} e^{-\gamma t} dL_t^\pi \right] = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\sigma_\pi} e^{-\gamma t} l_t^\pi dt \right]. \quad (2.4)$$

Il est vrai que cette formulation du problème semble en phase avec la réalité, cependant, compte tenu de la gravité de l'impact de la ruine sur la firme, il apparaît nécessaire de mettre davantage l'accent sur cet impact afin de prévenir et retarder autant que possible la ruine de la firme. Cela se traduit mathématiquement par l'ajout d'une fonction de pénalité qui fait décroître la valeur de la fonction objective lorsque la valeur espérée du moment de la ruine augmente. Ainsi, l'introduction de cette fonction de pénalité permet d'intégrer l'impact du temps de ruine dans l'optimisation, en pénalisant la ruine rapide de la firme. Cela favorise la préservation de la viabilité de la firme.

La fonction de pénalité qu'on propose est une fonction $P : \mathbb{R}_+ \times \Pi^K \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$P(x, \pi) = \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_\pi}], \quad (2.5)$$

où σ_π est définie dans (. Il est clair que cette fonction est décroissante en fonction du temps de la ruine, donc pour répondre à nos besoins pour la pénalité, on soustrait la fonction P de la fonction

J_1 pour obtenir la fonction objective pour notre problème

$$\begin{aligned} J(x, \pi) &= J_1(x, \pi) - P(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\sigma_\pi} e^{-\gamma t} l_t^\pi dt - e^{-\gamma \sigma_\pi} \right] \\ &= \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\sigma_\pi} e^{-\gamma t} (l_t^\pi + \gamma) dt - 1 \right]. \end{aligned}$$

Afin de faciliter nos calculs pour l'obtention du principe de programmation dynamique et de l'équation de HJB, nous considérons la fonction $\hat{J}$ définie comme $\hat{J}(x, \pi) = J(x, \pi) + 1$. Cela ne changera pas la stratégie optimale que nous recherchons vu que l'ajout d'une constante n'affecte pas les extrema de la fonction objective. La fonction de valeur sera définie comme le sup de la nouvelle fonction objective sur les contrôles admissibles

$$\hat{v}(x) = \sup_{\pi \in \Pi^K} \hat{J}(x, \pi).$$

La prochaine étape pour résoudre le problème, vu qu'il s'agit d'un problème de contrôle optimal, est de trouver les expressions du principe de programmation dynamique et l'équation de HJB

Proposition 2.1 (Principe de Programmation dynamique) *Pour tout $x \geq 0$ et $T > 0$, on a*

$$\hat{v}(x) = \sup_{\pi \in \Pi^K} \mathbb{E}_x \left[\int_0^{T \wedge \sigma_\pi} e^{-\gamma t} (l_t^\pi + \gamma) dt + e^{-\gamma(T \wedge \sigma_\pi)} \hat{v}(X_{T \wedge \sigma_\pi}) \right]. \quad (2.6)$$

Preuve : L'opération $(\cdot \wedge \cdot)$ donne le minimum entre deux valeurs. Afin d'établir cette expression, on procède avec une approche similaire à celle utilisée dans la section 1.3 avec quelques différences : le problème qu'on a étudié au premier chapitre est appelé à horizon infini, par contre dans notre cas, il s'agit d'un problème avec un temps d'arrêt aléatoire.

Soit $T > 0$ un point arbitraire dans le temps et $x \in [0, \infty)$

$$\hat{J}(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{T \wedge \sigma_\pi} e^{-\gamma t} l_t^\pi + \gamma e^{-\gamma t} dt \right] + \mathbb{E}_x \left[\int_{T \wedge \sigma_\pi}^{\sigma_\pi} e^{-\gamma t} l_t^\pi + \gamma e^{-\gamma t} dt \right].$$

La deuxième intégrale de l'expression précédente s'annule si $\sigma_\pi < T$. Comme dans la section 1.3, on utilise le changement de variables $u = t - T \wedge \sigma_\pi$. On introduit également les processus $\tilde{\pi}$ et $\tilde{X}^\pi$ où $\tilde{\pi}_u = \pi_{u+T \wedge \sigma_\pi}$, $\tilde{X}_u^\pi = X_{u+T \wedge \sigma_\pi}$. Par conséquent, on obtient le temps d'arrêt modifié $\sigma_{\tilde{\pi}} = \inf\{t \geq 0, \tilde{X}_t^\pi < 0\} = \sigma_\pi - T \wedge \sigma_\pi$. Après tous ces changements, on obtient l'expression suivante

$$\hat{J}(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{T \wedge \sigma_\pi} e^{-\gamma t} (l_t^\pi + \gamma) dt \right] + e^{-\gamma(T \wedge \sigma_\pi)} \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\sigma_\pi} e^{-\gamma u} (l_u^\pi + \gamma) du \right].$$

Par la suite, on utilise les propriétés des processus de Markov et de l'espérance conditionnelle (comme dans la section 1.3), et enfin nous prenons le supremum de la nouvelle fonction objective sur toutes les stratégies admissibles pour obtenir l'équation suivante du principe de programmation dynamique (tout en justifiant l'interchangeabilité du sup et de l'espérance conditionnelle par des arguments d'intégrabilité)

$$\hat{v}(x) = \sup_{\pi \in \Pi^K} \mathbb{E}_x \left[\int_0^{T \wedge \sigma_\pi} e^{-\gamma t} (l_t^\pi + \gamma) dt + e^{-\gamma(T \wedge \sigma_\pi)} \hat{v}(X_{T \wedge \sigma_\pi}) \right].$$

Équation de HJB :

Pour tout $x \geq 0$

$$0 = -\gamma \hat{v}(x) + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{v}''(x) + \mu \hat{v}'(x) + \gamma + \sup_{0 \leq l_t^\pi \leq Kx} \{(1 - \hat{v}'(x)) l_t^\pi\}. \quad (2.7)$$

Dérivation de l'équation :

Pour obtenir l'équation de programmation dynamique, on applique tout d'abord le lemme d'Itô sur la fonction $e^{-\gamma(T \wedge \sigma_\pi)} \hat{v}(X_{T \wedge \sigma_\pi}^\pi)$

$$\begin{aligned} e^{-\gamma(T \wedge \sigma_\pi)} \hat{v}(X_{T \wedge \sigma_\pi}) = & \hat{v}(x) + \int_0^{T \wedge \sigma_\pi} e^{-\gamma s} \left[-\gamma \hat{v}(X_s) + (\mu - l_s^\pi) \hat{v}'(x) + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{v}''(x) \right] ds + \\ & \int_0^{T \wedge \sigma_\pi} e^{-\gamma s} \sigma \hat{v}'(x) dB_s. \end{aligned}$$

On substitue ensuite cette expression dans (2.6). Compte tenu des propriétés de la fonction de valeur (continuité et intégrabilité), nous pouvons dire que la deuxième intégrale, établie en appliquant le lemme d'Itô, est une martingale. Son espérance est donc nulle.

L'étape suivante pour dériver l'équation HJB, comme dans les sections précédentes, est de faire tendre T vers 0. Puisque $x > 0$, nous avons $\sigma_\pi > 0$ presque sûrement, donc $T \wedge \sigma_\pi \xrightarrow{T \rightarrow 0} T$. En faisant finalement les simplifications nécessaires et en dérivant par rapport à T on obtient l'équation HJB

$$0 = -\gamma \hat{v}(x) + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{v}''(x) + \mu \hat{v}'(x) + \gamma + \sup_{0 \leq l_t^\pi \leq Kx} \{(1 - \hat{v}'(x)) l_t^\pi\}. \quad (2.8)$$

Soit la fonction $\hat{v}$ solution de (2.7). On suppose l'existence d'une stratégie admissible $\pi^* \in \Pi^K$ réalisant le maximum dans l'équation HJB. Le lemme de vérification nous dit alors que cette fonction est la fonction valeur associée au problème et que π^* est la stratégie optimale.

Dans cette première section de ce deuxième chapitre, nous avons défini les différents aspects correspondants à notre problème en présentant la signification mathématique et intuitive de chaque paramètre et chaque variable. Nous avons aussi mis l'accent sur l'importance de la fonction de pénalité pour la résolution. Dans la prochaine section nous nous concentrerons sur la fonction de pénalité en regardant une certaine famille de stratégie de paiement de dividendes.

2.2 Fonction objective et fonction de pénalité

Dans cette section nous nous intéressons à la fonction de pénalité, nous développons son expression pour avoir une meilleure compréhension de son comportement et de ses caractéristiques. Pour cela, nous considérons les stratégies dites stratégies barrières définies de la manière suivante : soit une barrière $b > x$. Lorsque le processus contrôlé X^π commence à évoluer au dessous de la barrière, on ne verse pas de dividendes pour les actionnaires. Si X^π dépasse la barrière b on verse les dividendes avec un taux de versement l^π maximal, c'est à dire pour $X_t^\pi > b$, $l_t^\pi = KX_t^\pi$. Ce type de stratégie est caractérisé uniquement par la barrière b . On dénote ce type de stratégies barrières par le processus $\pi \rightarrow b$ sans la confondre avec la valeur de la barrière. Le processus contrôlé est alors

$$dX_t^b = (\mu - KX_t^b \mathbf{1}_{\{X_t^b > b\}})dt + \sigma dB_t, \quad X_0^b = x. \quad (2.9)$$

Nous dénotons aussi l'espace de stratégies barrières Π^b défini de la manière suivante

$$\Pi^b = \{l^b = KX^b \mathbf{1}_{\{X^b > b\}}, b > 0\}.$$

On peut voir que le processus contrôlé se comporte comme un mouvement brownien arithmétique avec une dérive μ et une volatilité σ en dessous de b . Au dessus de la barrière, X^b est un processus d'Ornstein-Uhlenbeck avec une moyenne $\frac{\mu}{K}$, une vitesse de retour à la moyenne $\frac{1}{K}$ et une volatilité σ . On peut vérifier que la dérive et la volatilité du processus contrôlé obéissent aux conditions (1.6) et (1.7). Donc d'après le théorème 1.5, X^b est un processus de Markov et puisque le processus de contrôle est fonction de X^b , alors ce dernier est aussi markovien.

Avec cette stratégie choisie, l'équation HJB devient alors

$$\begin{cases} \frac{\sigma^2}{2}\hat{v}''(x) + \mu\hat{v}'(x) - \gamma\hat{v}(x) + \gamma = 0 & \text{si } \hat{v}'(x) \geq 1, \\ \frac{\sigma^2}{2}\hat{v}''(x) + \mu\hat{v}'(x) - \gamma\hat{v}(x) + Kx(1 - \hat{v}'(x)) + \gamma = 0 & \text{si } \hat{v}'(x) < 1. \end{cases} \quad (2.10)$$

Le choix de cette famille de stratégies (stratégies barrières) est basé sur les travaux antérieurs similaires à celui ci. Renaud et Simard (2021) ont trouvé dans leur article une stratégie barrière optimale b^* sur l'espace des stratégies admissibles. Ils ont développé une expression pour la fonction objective, qui est la fonction J_1 dans notre cas, pour une stratégie barrière $b > 0$ et un niveau de profit initial $x \geq 0$

$$J_1(x, b) = \begin{cases} \frac{W(x)}{W(b)} J_1(b, b) & \text{si } x \leq b, \\ \frac{K}{\gamma+K} \left(x + \frac{\mu}{\gamma}\right) + \left[J_1(b, b) - \frac{K}{\gamma+K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma}\right)\right] \frac{H(x)}{H(b)} & \text{si } x > b, \end{cases} \quad (2.11)$$

avec,

$$W(x) = \frac{2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}} e^{-(\mu/\sigma^2)x} \sinh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} x\right), \quad (2.12)$$

$$H(x) = e^{K(x-\mu/K)^2/2\sigma^2} D_{-\gamma/K} \left(\left(\frac{x-\mu/K}{\sigma}\right) \sqrt{2K}\right), \quad (2.13)$$

$$D_{-\lambda}(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} e^{-x^2/4} \int_0^\infty t^{\lambda-1} e^{-xt-t^2/2} dt, \forall \lambda > 0, \quad (2.14)$$

$$J_1(b, b) = \frac{\frac{K}{\gamma+K} - \frac{K}{\gamma+K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma}\right) \frac{H'(b)}{H(b)}}{\frac{W'(b)}{W(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)}}. \quad (2.15)$$

Pour avoir une expression complète de la fonction objective, nous devons maintenant dériver une expression analytique de la fonction de pénalité que nous avons définie.

Théorème 2.2 *Pour tout $x \geq 0$ et $b > 0$*

$$P(x, b) = \begin{cases} \frac{W(x)}{W(b)} P(b, b) + \frac{W_1(b-x)}{W_1(b)} & \text{si } 0 \leq x \leq b, \\ \frac{H(x)}{H(b)} P(b, b) & \text{si } x > b, \end{cases} \quad (2.16)$$

avec

$$P(b, b) = \frac{\frac{W_1'(0)}{W_1(b)}}{\frac{W'(b)}{W(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)}}, \quad (2.17)$$

et

$$W_1(x) = \frac{2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}} e^{(\mu/\sigma^2)x} \sinh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} x\right). \quad (2.18)$$

Preuve :

Soit $x \geq 0$, $b > 0$. Nous définissons le temps d'arrêt τ_b qui est le premier temps de passage du processus contrôlé par la barrière b , $\tau_b = \inf\{t \geq 0, X_t^b = b\}$. Nous commençons par étudier le cas où à l'instant initial, le processus X^b est au dessous de la barrière, $x \leq b$. On a

$$\begin{aligned}
P(x, b) &= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b}] \\
&= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \sigma_b} + e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b \geq \sigma_b}] \\
&= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \sigma_b} e^{-\gamma(\sigma_b - \tau_b)}] + \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b \geq \sigma_b}] \\
&= \mathbb{E}_x \left[\mathbb{E}_x \left[e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \sigma_b} e^{-\gamma \sigma_b} \middle| \mathcal{F}_{\tau_b} \right] \right] + \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b \geq \sigma_b}] \\
&= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \sigma_b} \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} | \tilde{X}_0 = b]] + \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b \geq \sigma_b}] \\
&= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \sigma_b}] P(b, b) + \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b \geq \sigma_b}].
\end{aligned}$$

Dans cette démonstration, nous avons utilisé, similairement aux démonstrations précédentes du principe de programmation dynamique, le changement pour $t \geq \tau_b$, $u = t - \tau_b$, et nous introduisons ainsi le processus $\{\tilde{X}_u, u \geq 0\}$ tel que $\tilde{X}_t = X_{t+\tau_b}$ et $\sigma_{\tilde{b}} = \inf\{t, \tilde{X}_t = 0\} = \sigma_b - \tau_b$

Le passage de l'espérance conditionnelle à la filtration $\mathcal{F}_{\tau_b}$ à une espérance conditionnelle par rapport $\sigma\{\tilde{X}_0 = b\}$ se fait en utilisant la propriété forte de Markov comme énoncé au chapitre 1.6

On sait, d'après Kyprianou (2014), que pour un processus brownien arithmétique $\mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \sigma_b}] = \frac{W(x)}{W(b)}$. En remplaçant, nous obtenons

$$P(x, b) = \frac{W(x)}{W(b)} P(b, b) + \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b > \sigma_b}].$$

Pour calculer la deuxième espérance conditionnelle de l'expression ci dessus ($\mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b} \mathbf{1}_{\tau_b > \sigma_b}]$) de la fonction de pénalité, nous étudions le processus Y défini comme $Y_t = b - X_t$. Y est un mouvement brownien arithmétique tel que

$$dY_t = -\mu dt + \sigma dB'_t, \quad Y_0 = b - x,$$

avec $B'_t = -B_t$. On définit $\rho_a = \inf\{t, Y_t = a\}$, pour tout $a \geq 0$.



FIGURE 2.1 – Premier temps de passage de X_t^b par b

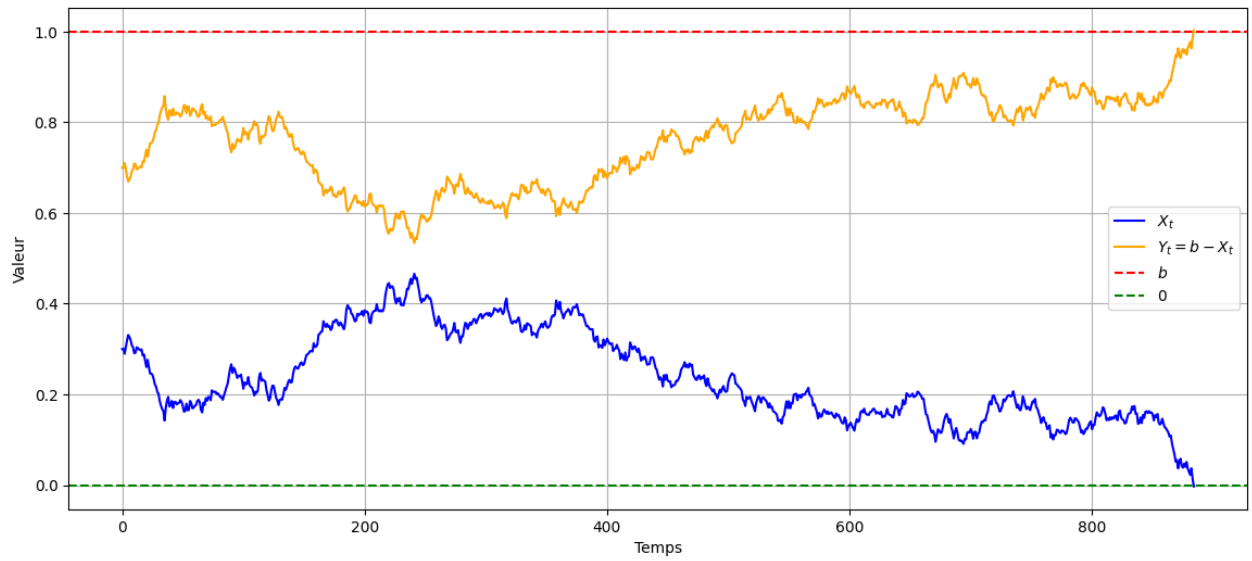


FIGURE 2.2 – Premier temps de passage de X_t^b par 0

On peut voir, comme le montre les figures 2.1 et 2.2, que $\tau_b = \rho_0$ et $\sigma_b = \rho_b$. Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[e^{-\gamma \sigma_\pi} \mathbf{1}_{\tau_b > \sigma_b} \middle| X_0 = x \right] &= \mathbb{E} \left[e^{-\gamma \rho_b} \mathbf{1}_{\rho_b < \rho_0} \middle| Y_0 = b - x \right] \\ &= \frac{W_1(b - x)}{W_1(b)}, \end{aligned}$$

Nous obtenons alors, pour tout $0 \leq x \leq b$

$$P(x, b) = \frac{W(x)}{W(b)} P(b, b) + \frac{W_1(b-x)}{W_1(b)}. \quad (2.19)$$

Regardons maintenant le cas $x > b$

$$\begin{aligned} P(x, b) &= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_b}] \\ &= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \infty} e^{-\gamma(\sigma_b - \tau_b)}] \\ &= \mathbb{E} [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \infty} \mathbb{E} [e^{-\gamma \sigma_b} | \tilde{X}_0 = b] | X_0 = x] \\ &= \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \infty}] P(b, b). \end{aligned}$$

Alili *et al.* (2005) présentent dans leur article des propriétés des processus d'Ornstein-Uhlenbeck et des temps des premiers passages de ces processus, ils démontrent que

$$\mathbb{E}_x [e^{-\gamma \tau_b} \mathbf{1}_{\tau_b < \infty}] = \frac{H(x)}{H(b)}.$$

Donc on conclut que, pour tout $x > b$

$$P(x, b) = \frac{H(x)}{H(b)} P(b, b). \quad (2.20)$$

Pour calculer $P(b, b)$, nous adoptons une approche basée sur des approximations de la stratégie de retour à la moyenne avec le seuil b . Pour cela, fixons un entier $n \geq \frac{1}{b}$ et considérons la suite de stratégies $\{b_n, n \geq \frac{1}{b}\}$, définie comme suit : lorsque le processus contrôlé atteint le niveau b , des dividendes sont versés en continu à un taux K jusqu'à ce que le processus contrôlé redescende à $b - \frac{1}{n}$. Une fois ce seuil atteint, les versements de dividendes cessent, pour ensuite reprendre lorsque le processus contrôlé revient à b

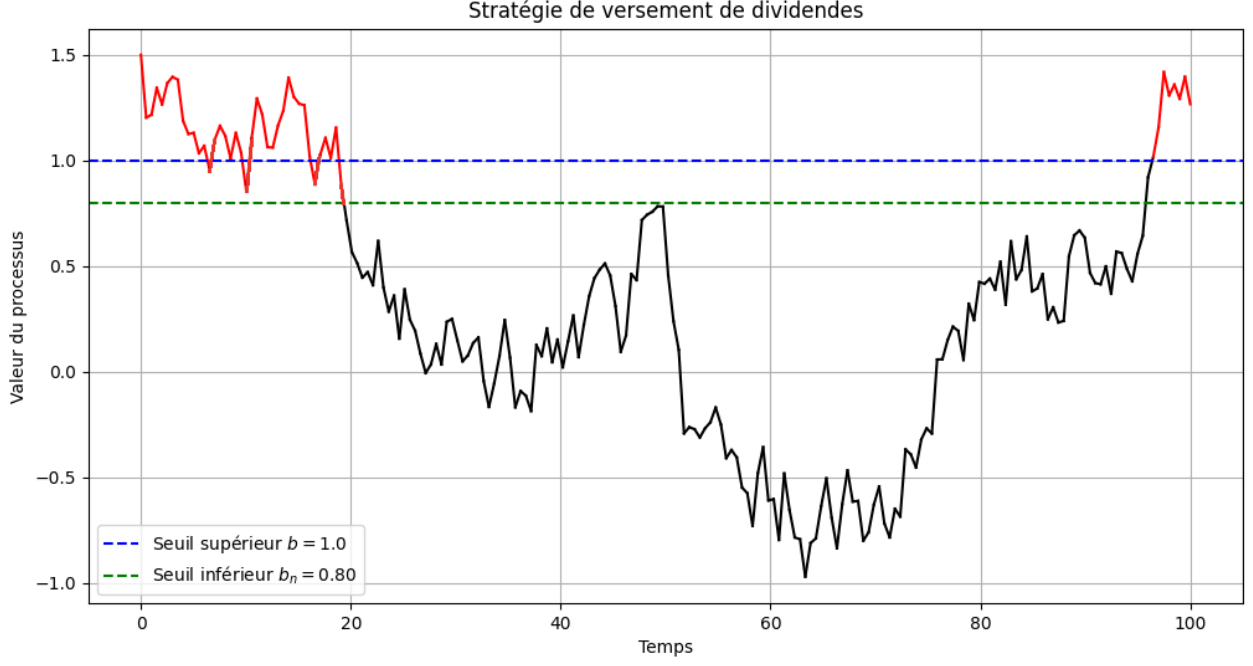


FIGURE 2.3 – Trajectoire du processus contrôlé X^{b_n} par la stratégie b_n .

La trajectoire représentée illustre les états du processus selon la stratégie b_n . Les segments en rouge indiquent les périodes où les dividendes sont versés, tandis que les segments en noir correspondent aux périodes où aucun dividende n'est distribué.

La figure 2.3 illustre bien cette stratégie de versement de dividendes : passer au dessus de la barrière b active le versement de dividendes (couleur rouge), passer au dessous de la barrière b_n désactive le versement de dividendes (couleur noire).

Lemme 2.3 *Pour $b > 0$, on a*

$$P(b, b) = \frac{\frac{W'_1(0)}{W_1(b)}}{\frac{W'(b)}{W(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)}}. \quad (2.21)$$

Preuve : *Soit $b > 0$, on pose les temps d'arrêt suivants*

$$\begin{aligned} \nu_0 &= \inf\{t \geq 0, X_t^{b_n} > b\}, \\ \delta_1 &= \inf\{t \geq \nu_0, X_t^{b_n} < b - \frac{1}{n}\}, \\ \nu_n &= \inf\{t \geq \delta_n, X_t^{b_n} > b\}, \end{aligned}$$

$$\delta_{n+1} = \inf\{t \geq \nu_n, X_t^{b_n} < b - \frac{1}{n}\},$$

$$\sigma_n = \inf\{t > 0, X_t^{b_n} = 0\}.$$

On définit le processus contrôlé sous la nouvelle stratégie b_n . Pour tout $x \geq 0$ et $n > \frac{1}{b}$

$$dX_t^{b_n} = (\mu dt + \sigma dB_t) \mathbf{1}_{\{t < \nu_0\}} + \sum_{i=0}^{\infty} \left((\mu - KX_t^{b_n}) dt + \sigma dB_t \right) \mathbf{1}_{\{\nu_i \leq t < \delta_{i+1}\}} + \sum_{i=1}^{\infty} (\mu dt + \sigma dB_t) \mathbf{1}_{\{\delta_i \leq t < \nu_i\}},$$

avec $X_0^{b_n} = x$. Notons que si $x \geq b$ alors $\nu_0 = 0$ et $\{t < \nu_0\} = \emptyset$.

On définit également la fonction de pénalité sous cette nouvelle stratégie

$$P_n(x) = \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_n}].$$

Pour $n > \frac{1}{b}$, soit $x = b - \frac{1}{n}$, on a alors

$$\begin{aligned} P_n \left(b - \frac{1}{n} \right) &= \mathbb{E}_{b - \frac{1}{n}} [e^{-\gamma \sigma_n}] \\ &= \mathbb{E}_{b - \frac{1}{n}} [e^{-\gamma \sigma_n} \mathbf{1}_{\{\nu_0 < \sigma_n\}}] + \mathbb{E}_{b - \frac{1}{n}} [e^{-\gamma \sigma_n} \mathbf{1}_{\{\nu_0 \geq \sigma_n\}}] \\ &= \mathbb{E}_{b - \frac{1}{n}} [e^{-\gamma \nu_0} \mathbf{1}_{\{\nu_0 < \sigma_n\}}] P_n(b) + \mathbb{E}_{b - \frac{1}{n}} [e^{-\gamma \sigma_n} \mathbf{1}_{\{\nu_0 \geq \sigma_n\}}]. \end{aligned}$$

Donc

$$P_n \left(b - \frac{1}{n} \right) = \frac{W \left(b - \frac{1}{n} \right)}{W(b)} P_n(b) + \frac{W_1 \left(\frac{1}{n} \right)}{W_1(b)}. \quad (2.22)$$

Pour $n > \frac{1}{b}$, soit $x = b$, on a alors

$$\begin{aligned} P_n(b) &= \mathbb{E}_b [e^{-\gamma \sigma_n}] \\ &= \mathbb{E}_b [e^{-\gamma \delta_1} e^{-\gamma(\sigma_n - \delta_1)} \mathbf{1}_{\{\delta_1 < \infty\}}] \\ &= \mathbb{E}_b [e^{-\gamma \delta_1} \mathbf{1}_{\{\delta_1 < \infty\}}] P_n \left(b - \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Donc

$$P_n(b) = \frac{H(b)}{H \left(b - \frac{1}{n} \right)} P_n \left(b - \frac{1}{n} \right). \quad (2.23)$$

Ensuite, on substitue 2.22 dans 2.23, pour avoir l'expression suivante de la fonction de pénalité sous cette suite de stratégies b_n

$$P_n(b) = \frac{H(b)}{H \left(b - \frac{1}{n} \right)} \left(\frac{W \left(b - \frac{1}{n} \right)}{W(b)} P_n(b) + \frac{W_1 \left(\frac{1}{n} \right)}{W_1(b)} \right),$$

donc

$$P_n(b) = \frac{\frac{H(b)W_1 \left(\frac{1}{n} \right)}{H \left(b - \frac{1}{n} \right) W_1(b)}}{1 - \frac{H(b)W \left(b - \frac{1}{n} \right)}{H \left(b - \frac{1}{n} \right) W(b)}}.$$

La stratégie b_n converge vers la stratégie barrière b et $P_n(b) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(b, b)$.

La fonction W_1 est continue et dérivable en 0 ($W_1(0) = 0$) et H est continue en b . Donc, en multipliant le numérateur de $P_n(b)$ par n et en calculant la limite on trouve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{H(b)W_1\left(\frac{1}{n}\right)}{H\left(b - \frac{1}{n}\right)W_1(b)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{W_1(b)} \frac{W_1\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \frac{W_1'(0)}{W_1(b)}.$$

Les fonctions H et W sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, de plus pour tout $y \in \mathbb{R}$, $H(y) \neq 0$. Donc la fonction $\frac{W}{H}$ est aussi de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. En faisant les mêmes opérations sur le dénominateur on obtient :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{H(b)W\left(b - \frac{1}{n}\right)}{H\left(b - \frac{1}{n}\right)W(b)} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{\frac{W\left(b - \frac{1}{n}\right)}{H\left(b - \frac{1}{n}\right)}}{\frac{W(b)}{H(b)}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(b)}{W(b)} \left(\frac{\frac{W(b)}{H(b)} - \frac{W\left(b - \frac{1}{n}\right)}{H\left(b - \frac{1}{n}\right)}}{\frac{1}{n}} \right) \\ &= \frac{H(b)}{W(b)} \left(\frac{W}{H} \right)'(b) \\ &= \frac{W'(b)}{W(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)}. \end{aligned}$$

Finalement, on obtient l'expression de $P(b, b)$

$$P(b, b) = \frac{\frac{W_1'(0)}{W_1(b)}}{\frac{W'(b)}{W(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)}}.$$

Les équations 2.19, 2.20 et 2.21 nous donnent l'expression analytique de la fonction de pénalité P pour tout $x > 0$ pour les stratégies à barrière. Avec cette expression en main, nous obtenons finalement l'expression de la fonction objective J pour ce type de stratégies.

Dans cette section, en se basant sur les travaux antérieurs sur ce problème, nous avons utilisé l'ensemble des stratégies de retour à la moyenne, qui est un sous ensemble des stratégies admissibles, pour dériver l'expression analytique de la fonction objective qui est constitué de deux fonctions : la fonction J_1 que Renaud et Simard (2021) lui ont donné son expression, et la fonction de pénalité P qui est le résultat principal de notre travail et pour laquelle nous avons aussi déduit son expression. La prochaine section sera dédiée à trouver la stratégie optimale pour ce problème.

2.3 Stratégie optimale

Dans cette section, nous nous intéressons à déterminer la barrière optimale et à savoir si une stratégie barrière optimale appartenant à l'ensemble Π^b , demeure optimale lorsque l'ensemble des stratégies

admissibles Π^K est considéré. Cette analyse repose sur l'établissement et la vérification de l'équation de HJB. L'objectif de cette section est d'explorer les conditions sous lesquelles une stratégie barrière optimale satisfait l'équation HJB, validant ainsi son caractère optimal dans l'ensemble plus large des stratégies admissibles, vu que $\Pi^b \subset \Pi^K$.

En développant l'équation HJB, nous supposons que la fonction valeur $v(\cdot)$ est deux fois continûment dérivable pour tout $x \geq 0$. Par conséquent la barrière optimale b^* doit être choisie de manière à garantir que la fonction objective optimale $J(x, b^*)$ reste deux fois continûment différentiable.

Remarque : L'étude de la dérivabilité pour la fonction objective J se fait par rapport à sa première variable x .

On peut démontrer que pour tout $b > 0$ la fonction $x \rightarrow J(x, b) \in \mathcal{C}^2$ sur les intervalles $]0, b[$ et $]b, \infty[$. En effet, les fonctions W , W_1 et H sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$, donc J , qui est une combinaison de ces fonctions sur les intervalles $[0, b]$ et $]b, \infty[$, est aussi de classe $\mathcal{C}^2$ sur ces intervalles. Par ailleurs, il suffit d'étudier la continuité de la fonction J et ses deux premières dérivées au point $x = b$.

Théorème 2.4 *Pour tout $b > 0$, la fonction $x \rightarrow J(x, b)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.*

Preuve : *Pour montrer ce théorème, nous devons vérifier la continuité de J au point $x = b$. Pour tout $b > 0$, on a*

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b^-} J(x, b) &= \lim_{x \rightarrow b^-} J_1(x, b) - P(x, b) = \frac{W(b)}{W(b)} J_1(b, b) - \frac{W(b)}{W(b)} P(b, b) - \frac{W_1(0)}{W_1(b)} \\ &= J_1(b, b) - P(b, b) = J(b, b), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b^+} J(x, b) &= \lim_{x \rightarrow b^+} J_1(x, b) - P(x, b) \\ &= \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) + \left[J_1(b, b) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H(b)}{H(b)} - \frac{H(b)}{H(b)} P(b, b) \\ &= J_1(b, b) - P(b, b) = J(b, b). \end{aligned}$$

On a montré alors que pour tout $b > 0$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} J(x, b) = \lim_{x \rightarrow b^+} J(x, b) = J(b, b).$$

Donc pour tout $b > 0$, J est continue au point $x = b$. Par ailleurs, la fonction objective est continue par rapport à sa première variable.

Théorème 2.5 Pour tout $b > 0$, la fonction $x \rightarrow J(x, b)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

Preuve : Similairement à la preuve précédente, il suffit de démontrer la continuité de la première dérivée de la fonction objective $x \rightarrow \frac{\partial J}{\partial x}(x, b)$ au point $x = b$, pour cela, nous rappelons que les fonctions W , W_1 et H sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. Pour tout $b > 0$ on a

$$\frac{\partial J_1}{\partial x}(x, b) = \begin{cases} \frac{W'(x)}{W(b)} J_1(b, b) & \text{si } 0 \leq x \leq b, \\ \frac{K}{\gamma + K} + \left[J_1(b, b) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H'(x)}{H(b)} & \text{si } x > b. \end{cases} \quad (2.24)$$

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x, b) = \begin{cases} \frac{W'(x)}{W(b)} P(b, b) - \frac{W'_1(b-x)}{W_1(b)} & \text{si } 0 \leq x \leq b, \\ \frac{H'(x)}{H(b)} P(b, b) & \text{si } x > b. \end{cases} \quad (2.25)$$

Montrons que pour tout $b > 0$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{\partial J}{\partial x}(x, b) = \lim_{x \rightarrow b^+} \frac{\partial J}{\partial x}(x, b) = \frac{\partial J}{\partial x}(b, b).$$

On a

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{\partial J}{\partial x}(x, b) = \frac{W'(b)}{W(b)} J_1(b, b) - \frac{W'(b)}{W(b)} P(b, b) + \frac{W'_1(0)}{W_1(b)} = \frac{\partial J}{\partial x}(b, b),$$

$$\lim_{x \rightarrow b^+} \frac{\partial J}{\partial x}(x, b) = \frac{K}{\gamma + K} + \left[J_1(b, b) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H'(b)}{H(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)} P(b, b).$$

En calculant la différence entre les deux limites.

$$\begin{aligned} & \frac{W'(b)}{W(b)} J_1(b, b) - \frac{W(b)'}{W(b)} P(b, b) + \frac{W'_1(0)}{W_1(b)} - \frac{K}{\gamma + K} - \left[J_1(b, b) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H'(b)}{H(b)} + \frac{H'(b)}{H(b)} P(b, b) \\ &= \left(\frac{W'(b)}{W(b)} - \frac{H'(b)}{H(b)} \right) (J_1(b, b) - P(b, b)) - \frac{K}{\gamma + K} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H'(b)}{H(b)} + \frac{W'_1(0)}{W_1(b)}. \end{aligned}$$

En substituant $J_1(b, b)$ et $P(b, b)$ par leurs expressions (2.15 et 2.21), et en faisant les simplifications nécessaires, on trouve que le résultat de la différence est nul. Ainsi, nous avons montré que pour

tout $b > 0$, $\frac{\partial J}{\partial x}$ est continue au point $x = b$ et par la suite $x \rightarrow J(x, b)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ pour tout $b > 0$.

Pour qu'on puisse injecter la fonction J dans l'équation (2.10), il faut trouver une barrière b^* qui vérifie la continuité de la fonction $x \rightarrow \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*)$ au point $x = b^*$, c'est à dire $x \rightarrow J(x, b^*)$ est de classe $\mathcal{C}^2$.

Théorème 2.6 La barrière b^* satisfait l'équation

$$-\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{H(b^*)}{H'(b^*)} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) = \frac{W(b^*)}{W'(b^*)} \left(\frac{W_1'(0)}{W_1(b^*)} - 1 \right). \quad (2.26)$$

Preuve :

Pour tout $b > 0$, on a

$$\frac{\partial^2 J_1}{\partial x^2}(x, b) = \begin{cases} \frac{W''(x)}{W(b)} J_1(b, b) & \text{si } 0 \leq x \leq b, \\ \left[J_1(b, b) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H''(x)}{H(b)} & \text{si } x > b. \end{cases} \quad (2.27)$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, b) = \begin{cases} \frac{W(x)''}{W(b)} P(b, b) + \frac{W_1''(b-x)}{W_1(b)} & \text{si } 0 \leq x \leq b, \\ \frac{H''(x)}{H(b)} P(b, b) & \text{si } x > b. \end{cases} \quad (2.28)$$

Pour que $\frac{\partial^2 J}{\partial x^2}$ soit continue en $x = b$, il faut trouver b^* tel que

$$\lim_{x \rightarrow b^{*-}} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*) = \lim_{x \rightarrow b^{*+}} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*).$$

De cette façon, on trouve une équation qui caractérise b^* .

$$\lim_{x \rightarrow b^{*-}} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*) = \lim_{x \rightarrow b^{*+}} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*),$$

équivalent à

$$\begin{aligned} & \frac{W''(b^*)}{W(b^*)} J_1(b^*, b^*) - \frac{W''(b^*)}{W(b^*)} P(b^*, b^*) - \frac{W_1''(0)}{W_1(b^*)} \\ & = \\ & \left[J_1(b^*, b^*) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H''(b^*)}{H(b^*)} - \frac{H''(b^*)}{H(b^*)} P(b^*, b^*), \end{aligned}$$

donc

$$\frac{W''(b^*)}{W(b^*)} J(b^*, b^*) - \frac{W_1''(0)}{W_1(b^*)} = \frac{H''(b^*)}{H(b^*)} J(b^*, b^*) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H''(b^*)}{H(b^*)}.$$

Renaud et Simard (2021) ont montré que

$$H''(x) = \frac{2}{\sigma^2} (\gamma H(x) - (\mu - Kx) H'(x)), \quad (2.29)$$

$$W''(x) = \frac{2}{\sigma^2} (\gamma W(x) - \mu W'(x)). \quad (2.30)$$

En calculant la deuxième dérivée de la fonction W_1'' , on trouve

$$W_1''(x) = \frac{2}{\sigma^2} (\gamma W_1(x) + \mu W_1'(x)). \quad (2.31)$$

En remplaçant les équations 2.30, 2.31 et 2.29 dans le dernier développement et en faisant des simplifications on obtient que

$$\begin{aligned} -\frac{2\mu}{\sigma^2} \left(\frac{W'(b^*)}{W(b^*)} - \frac{H'(b^*)}{H(b^*)} \right) J(b^*, b^*) - \frac{2\mu}{\sigma^2} \frac{W_1'(0)}{W_1(b^*)} &= \frac{2Kb^*}{\sigma^2} \frac{H'(b^*)}{H(b^*)} J(b^*, b^*) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{2\gamma}{\sigma^2} \\ &\quad + \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{2(\mu - Kb^*)}{\sigma^2} \frac{H'(b^*)}{H(b^*)}. \end{aligned}$$

On remplace l'expression de $J(b^*, b^*) = J_1(b^*, b^*) - P(b^*, b^*)$ dans l'équation précédente on trouve que l'équation est équivalente à

$$\frac{H'(b^*)}{H(b^*)} J(b^*, b^*) - \frac{\gamma}{K + \gamma} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H'(b^*)}{H(b^*)} = 0. \quad (2.32)$$

Pour simplifier l'expression obtenue, on soustrait et on rajoute le terme $\frac{W'(b^*)}{W(b^*)} J(b^*, b^*)$ pour obtenir une première caractérisation de la barrière b^* qui assure la continuité de $\frac{\partial^2 J}{\partial x^2}$ en $x = b^*$

$$J(b^*, b^*) = \frac{W(b^*)}{W'(b^*)} - \frac{W_1'(0)}{W_1(b^*)} \frac{W(b^*)}{W'(b^*)}. \quad (2.33)$$

Le résultat du théorème 2.6 se trouve en remplaçant $J(b^*, b^*)$ par son expression et en faisant des simplifications pour obtenir finalement

$$-\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{H(b^*)}{H'(b^*)} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) = \frac{W(b^*)}{W'(b^*)} \left(\frac{W_1'(0)}{W_1(b^*)} - 1 \right).$$

L'équation 2.26 est une caractérisation pour la barrière b^* qui garantit que la fonction objective est de classe $\mathcal{C}^2$. Cependant, on n'est pas certain que cette équation possède une solution. C'est pourquoi, il faut montrer l'existence de la solution à l'équation 2.26.

Soit, pour tout $b \geq 0$, définissons

$$f(b) = -\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{H(b)}{H'(b)} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b + \frac{\mu}{\gamma} \right), \quad (2.34)$$

$$g(b) = \frac{W(b)}{W'(b)} \left(\frac{W'_1(0)}{W_1(b)} - 1 \right). \quad (2.35)$$

f et g sont des fonction continues, convexes et décroissantes sur $\mathbb{R}_+$. Dans l'annexe A on montre que

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow +\infty} f(b) &= -\frac{K}{\gamma + K} \left(\frac{\mu}{K} + \frac{\mu}{\gamma} \right) = -\frac{\mu}{\gamma}, \\ \lim_{b \rightarrow +\infty} g(b) &= -\frac{\sigma^2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} - \mu} = -\frac{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} + \mu}{2\gamma} < -\frac{\mu}{\gamma}, \\ g(0) &= 1, \end{aligned}$$

Proposition 2.7 *Si $f(0) \leq 1$, alors l'équation $f(b) = g(b)$ admet une solution.*

Preuve : Soit $h(b) = g(b) - f(b)$. Supposons que $f(0) \leq 1$ alors $h(0) = g(0) - f(0) = 1 - f(0) \geq 0$.

Or on a

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} h(b) = \lim_{b \rightarrow +\infty} g(b) - f(b) \leq 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe b^* tel que $h(b^*) = 0$ et donc $f(b^*) = g(b^*)$.

Remarque : Dans l'annexe B, nous examinons les valeurs des paramètres μ , σ , γ et K afin de déterminer si elles satisfont ou non l'inégalité.

Théorème 2.8 *Soit K , γ et μ des constantes positives, alors*

$$\begin{cases} \text{si } -\frac{H(0)}{H'(0)} < \frac{K\mu}{\gamma^2} + \frac{\gamma+K}{\gamma} \text{ alors } b^* > 0. \\ \text{si } -\frac{H(0)}{H'(0)} = \frac{K\mu}{\gamma^2} + \frac{\gamma+K}{\gamma} \text{ ou l'équation (2.26) n'admet pas de solution, alors } b^* = 0. \end{cases}$$

Preuve

Si $-\frac{H(0)}{H'(0)} < \frac{K\mu}{\gamma^2} + \frac{\gamma+K}{\gamma}$ alors $f(0) < 1$, d'après la proposition 2.7, il existe alors $b^* > 0$ tel que $J(x, b^*)$ est de classe $\mathcal{C}^2$.

Si (2.26) n'admet pas de solution, alors la seule barrière qui garantit que $J(x, b^*)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ est la barrière $b^* = 0$ puisque J est définie sur $\mathbb{R}_+$.

Si $-\frac{H(0)}{H'(0)} = \frac{K\mu}{\gamma^2} + \frac{\gamma+K}{\gamma}$ alors $f(0) = 1$ donc $b^* = 0$.

Proposition 2.9 *Pour tout $x \geq 0$*

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial x}(x, b^*) \geq 1 & \text{si } x \leq b^*, \\ \frac{\partial J}{\partial x}(x, b^*) < 1 & \text{si } x > b^*. \end{cases}$$

Preuve

On a

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial x}(b^*, b^*) &= \frac{W'(b^*)}{W(b^*)} J_1(b^*, b^*) - \frac{W'(b^*)}{W(b^*)} P(b^*, b^*) + \frac{W'_1(0)}{W_1(b^*)} \\ &= \frac{W'(b^*)}{W(b^*)} (J_1(b^*, b^*) - P(b^*, b^*)) + \frac{W'_1(0)}{W_1(b^*)} \\ &= \frac{W'(b^*)}{W(b^*)} J(b^*, b^*) + \frac{W'_1(0)}{W_1(b^*)} \\ &= \frac{W'(b^*)}{W(b^*)} \left(\frac{W(b^*)}{W'(b^*)} - \frac{W'_1(0)}{W_1(b^*)} \frac{W(b^*)}{W'(b^*)} \right) + \frac{W'_1(0)}{W_1(b^*)} \quad (\text{D'après 2.33}) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Pour $x \geq b^*$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*) &= \frac{W''(x)}{W(b^*)} J_1(b^*, b^*) - \frac{W''(x)}{W(b^*)} P(b^*, b^*) - \frac{W''_1(b^* - x)}{W_1(b^*)} \\ &= \frac{W''(x)}{W(b^*)} J(b^*, b^*) - \frac{W''_1(b^* - x)}{W_1(b^*)} \\ &= \frac{2}{\sigma^2} \frac{\gamma W(x) - \mu W'(x)}{W(b^*)} - \frac{2}{\sigma^2} \frac{\gamma W_1(b^* - x) + \mu W'_1(b^* - x)}{W_1(b^*)}. \end{aligned}$$

W et W_1 sont des fonctions croissantes, alors pour tout $x \leq b^*$, $W(x) \leq W(b^*)$ et $-W_1(b^*) \leq -W_1(b^* - x)$. Donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*) &\leq \frac{2\gamma}{\sigma^2} - \frac{2\mu}{\sigma^2} \frac{W'(x)}{W(b^*)} J(b^*, b^*) - \frac{2\gamma}{\sigma^2} - \frac{2\mu}{\sigma^2} \frac{W'_1((b^* - x))}{W_1((b^*))} \\ &= -\frac{2\mu}{\sigma^2} \left(\frac{W'(x)}{W(b^*)} J(b^*, b^*) + \frac{W'_1((b^* - x))}{W_1((b^*))} \right). \end{aligned}$$

Or, $J(b^*, b^*) > 0$ et W' et W'_1 sont positives puisque W et W_1 sont croissantes. Donc pour tout $x \leq b^*$, $\frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(x, b^*) \leq 0$. Par conséquent $\frac{\partial J}{\partial x}$ est décroissante pour $x \leq b^*$. Donc $\frac{\partial J}{\partial x}(x, b^*) \geq \frac{\partial J}{\partial x}(b^*, b^*) = 1$.

Montrons maintenant que pour tout $x \geq b^*$, $\frac{\partial J}{\partial x}(x, b^*) \leq 1$. Pour $x > b^*$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial x}(x, b^*) &= \frac{K}{\gamma + K} + \left[J_1(b^*, b^*) - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \right] \frac{H'(x)}{H(b^*)} - \frac{H'(x)}{H(b^*)} P(b^*, b^*) \\ &= \frac{H'(x)}{H(b^*)} J(b^*, b^*) + \frac{K}{\gamma + K} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H'(x)}{H(b^*)},\end{aligned}$$

or, puisque H est convexe, H' est croissante donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial x}(x, b^*) &\leq \frac{H'(b^*)}{H(b^*)} J(b^*, b^*) + \frac{K}{\gamma + K} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H'(x)}{H(b^*)} \\ &\leq \frac{\gamma}{K + \gamma} + \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H'(b^*)}{H(b^*)} + \frac{K}{\gamma + K} - \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \frac{H'(x)}{H(b^*)} \quad (\text{d'après 2.32}) \\ &\leq 1 + \frac{K}{\gamma + K} \left(b^* + \frac{\mu}{\gamma} \right) \underbrace{\left(\frac{H'(b^*)}{H(b^*)} - \frac{H'(x)}{H(b^*)} \right)}_{\leq 0} \\ &\leq 1.\end{aligned}$$

D'où le résultat de la proposition 2.9.

Lemme 2.10 *La fonction $\hat{J}(\cdot, b^*)$ est la fonction valeur et la stratégie barrière b^* est la stratégie optimale parmi l'ensemble des stratégies admissibles.*

Preuve : *Tout les résultats démontrés dans cette section pour la fonction $J(\cdot, b^*)$ sont aussi vrais pour la fonction $\hat{J}(\cdot, b^*) = J(\cdot, b^*) - 1$ (si b^* existe). Avec ces propriétés, et en utilisant les équations 2.30, 2.31 et 2.29 des fonctions W , W_1 et H , on peut montrer que $\hat{J}(\cdot, b^*)$ est une solution de l'équation HJB 2.10. Par conséquent, selon le lemme de vérification, $\hat{J}(\cdot, b^*)$ est la fonction valeur pour notre problème et la stratégie barrière b^* est une stratégie optimale parmi l'ensemble des stratégies admissibles Π^K .*

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini les principaux aspects du problème étudié dans ce mémoire, en détaillant les variables, les paramètres et les hypothèses fondamentales. Nous avons ensuite introduit le principe de la programmation dynamique et établi l'équation HJB spécifique à notre problème, en tenant compte de la fonction de pénalité proposée. Pour identifier la stratégie optimale de paiement de dividendes, nous avons exploré une classe particulière de stratégies admissibles, à savoir les

stratégies barrières. Nous avons démontré que la stratégie barrière optimale est non seulement la optimale sur sa famille, mais également optimale dans le cadre global de notre problématique.

Le prochain chapitre sera consacré aux applications numériques du modèle développé. Ces simulations permettront de mieux comprendre les différents impacts de l'introduction de la fonction de pénalité, ainsi que son rôle crucial dans la protection de la firme contre le risque de ruine.

CHAPITRE 3

RÉSULTATS NUMÉRIQUES

Dans ce chapitre, nous explorons les résultats obtenus dans le deuxième chapitre en les approfondissant par le biais d'une analyse numérique. Ces simulations visent à éclairer davantage la dynamique complexe du problème étudié, en mettant en évidence les interactions entre les différents paramètres et leurs impacts respectifs. Les calculs numériques ont été réalisés à l'aide du langage Python. En particulier, la recherche de la barrière optimale s'appuie sur la fonction prédéfinie de recherche de zéro *fsolve* de la librairie *scipy.optimize*. Par ailleurs, une analyse de sensibilité détaillée est menée pour illustrer les variations des résultats en fonction des modifications des paramètres clés. Cette analyse joue un rôle essentiel pour évaluer la robustesse des solutions proposées et pour identifier les facteurs déterminants dans la résolution du problème.

3.1 Effets de la fonction de pénalité

Dans notre travail, la fonction de pénalité est un élément principal. Elle représente une contrainte supplémentaire sur le problème d'optimisation pour faire retarder le moment d'atteinte de la ruine vu ses conséquences financières sur l'entreprise. En effet, en regardant la fonction objective de notre problème menée d'une stratégie admissible π

$$J(x, \pi) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\sigma_\pi} e^{-\gamma t} (l_t^\pi + \gamma) + dt \right] - 1.$$

La fonction nous donne l'impression que la firme paie un taux de dividendes l^π augmenté du taux sans risque γ même si elle ne paie réellement que l^π . Ce taux de dividende "fictif" est le résultat de la fonction de pénalité. En effet, soustraire $P(x, \pi) = \mathbb{E}_x [e^{-\gamma \sigma_\pi}]$ de la valeur espérée dividendes des cumulés actualisés J_1 est équivalent à augmenter le taux de dividendes payés. Cette augmentation des taux payés risque de faire approcher le moment de la ruine.

Pour faire face à cet effet d'augmentation du risque de la ruine suite à l'ajout de la fonction de pénalité, on s'attend à une barrière optimale plus élevée que celle obtenue dans (Renaud et Simard, 2021).

μ	σ	K	γ	b_1^*	b^*
0.1	0.2	1	0.05	0.813	0.911
0.07	0.4	0.8	0.05	1.087	1.583
0.3	4.5	0.8	0.07	1.959	3.182
1	1.5	3	1	0.525	1.152

TABLE 3.1 – Barrières optimales en fonctions des paramètres.

b^* est la barrière optimale de notre problème, b_1^* est la barrière optimale de (Renaud et Simard, 2021).

Le tableau 3.1 présente la barrière optimale b^* pour notre problème ainsi que la barrière optimale définie dans l'article de Renaud et Simard (2021), notée b_1^* , pour différents ensembles de paramètres μ , σ , K et γ . On observe que b^* est systématiquement supérieure à b_1^* pour tous les ensembles de paramètres proposés. Ce résultat est cohérent avec nos observations et les objectifs de la fonction de pénalité, car une barrière plus élevée contribue à minimiser le risque de ruine en retardant le paiement des dividendes pour renforcer la stabilité financière de l'entreprise.

Pour mieux visualiser l'impact de l'augmentation de la barrière sur le moment de la ruine, nous comparons l'espérance du temps du premier passage par zéro du processus contrôlé pour différentes valeurs de la barrière, tout en fixant les autres paramètres. Cette approche permet de mieux expliquer l'effet de la barrière sur la durée de survie de l'entreprise.

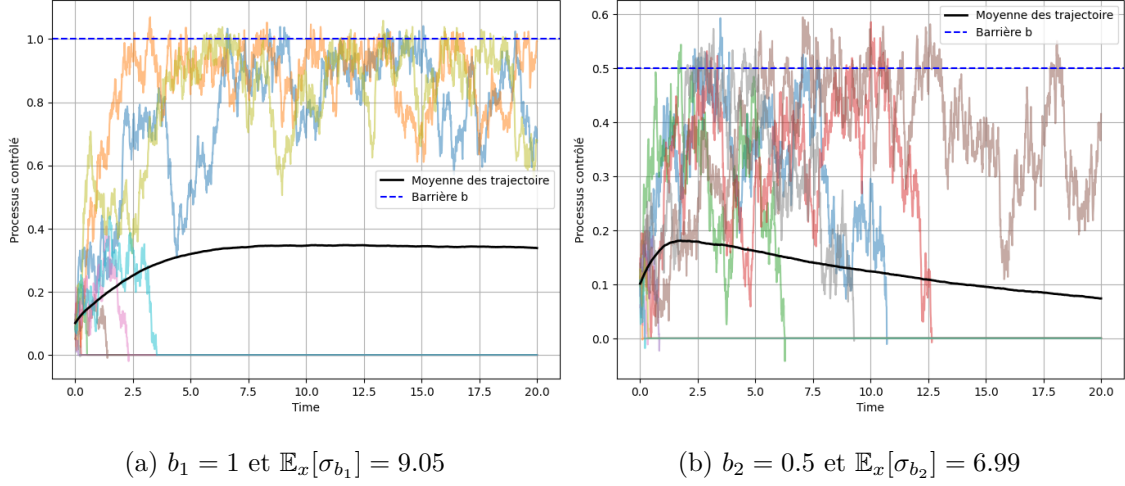
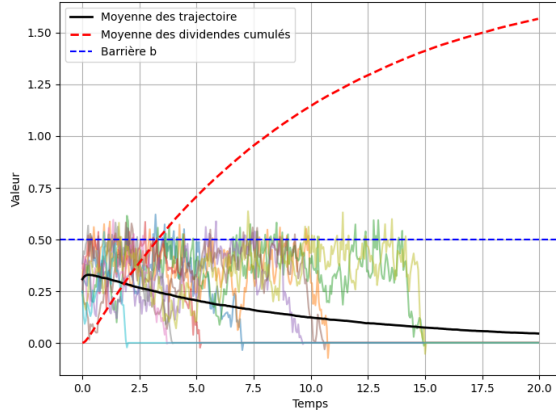


FIGURE 3.1 – Simulation Monte Carlo du processus contrôlé : $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.2$, $\gamma = 0.05$, $K = 2$, $x = 0.1$, nombre de simulations = 10000.

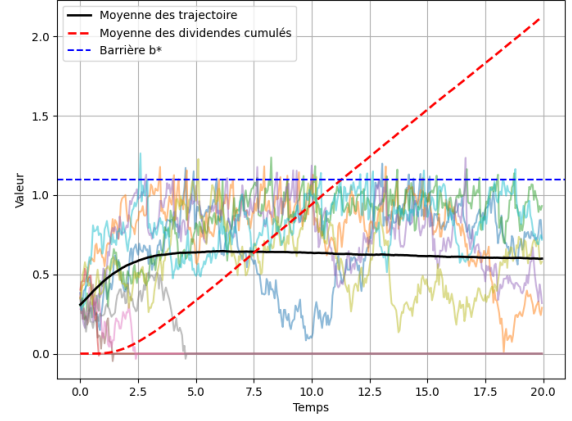
Étude de l'effet de la variation de la barrière sur le moment de la ruine.

D'après la figure 3.1, on observe que l'augmentation de la barrière de paiement des dividendes réduit le risque de ruine ($b_1 > b_2$ et $\mathbb{E}_x[\sigma_{b_1}] > \mathbb{E}_x[\sigma_{b_2}]$). En effet, une barrière plus élevée retarde le paiement des dividendes, permettant au profit de l'entreprise de croître et de mieux absorber les fluctuations aléatoires.

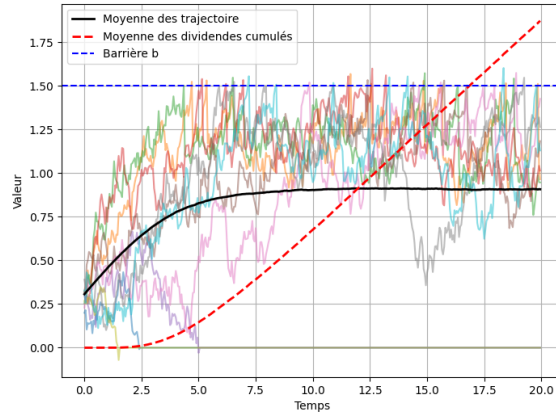
Bien qu'une augmentation de la barrière soit avantageuse pour l'entreprise en termes de gestion des risques, elle présente un inconvénient pour les actionnaires, car elle réduit la fréquence et le montant des dividendes perçus. Cette décision stratégique, qui vise à renforcer la stabilité financière et à limiter le risque de ruine, peut entrer en conflit avec les attentes des actionnaires, souvent orientées vers des rendements plus immédiats.



(a) $b = 0.5, \mathbb{E}_x[L_T] = 1.56$



(b) $b^* = 1.09, \mathbb{E}_x[L_T] = 2.12$



(c) $b = 1.5, \mathbb{E}_x[L_T] = 1.87$

FIGURE 3.2 – Simulation Monte Carlo du processus contrôlé et du processus de contrôle L_t : $\mu = 0.15, \sigma = 0.25, \gamma = 0.05, K = 5, x = 0.3$, nombre de simulations = 10000.

Étude de l'effet de la variation de la barrière sur la valeur des dividendes cumulés.

Les figures 3.2a, 3.2b et 3.2c montrent que l'augmentation de la barrière, bien qu'elle favorise la survie de l'entreprise en prolongeant potentiellement la durée de versement des dividendes, ne garantit pas nécessairement un montant cumulé de dividendes plus élevé. En effet, le retard dans le paiement des dividendes, induit par une barrière plus élevée, peut compenser les bénéfices d'une période prolongée de distribution.

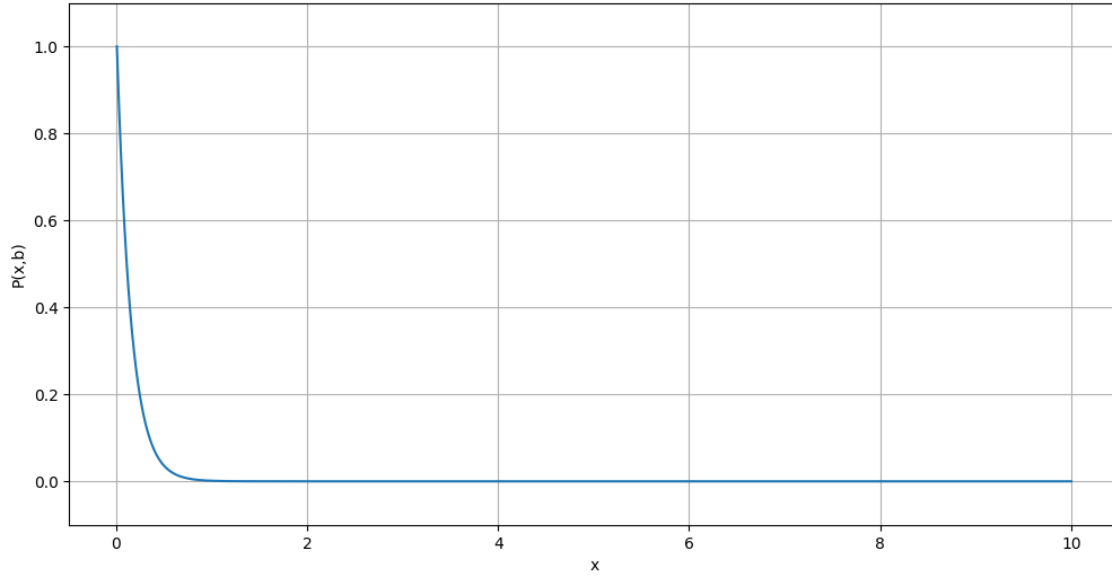


FIGURE 3.3 – La fonction $P(x, b)$: $\mu = 0.2$, $\sigma = 0.25$, $\gamma = 0.07$, $K = 0.1$, $b = 2$

Pour tracer la fonction P en fonction du profit initial x , nous avons utilisé l'expression analytique déduite au chapitre 2 (2.19, 2.20 et 2.21). La figure 3.3 montre que la fonction converge rapidement vers 0. En effet, cette fonction de pénalité affecte le système que pour les petites valeurs de x . Pour les grandes valeurs de profit initial, l'impact de la fonction de pénalité proposé est très négligeable et n'introduit pas de modification sur la fonction objective J . En effet, avec un surplus x initial important, et pour une dérive μ positive, l'entreprise a peu de risque d'atteindre la ruine, pour cela il n'est pas nécessaire d'ajouter une pénalité sur la fonction objective, sinon la barrière de versement de dividendes augmente, ce qui nuit aux intérêts des actionnaires dans un cas où les risques de ruine n'est pas tellement important.

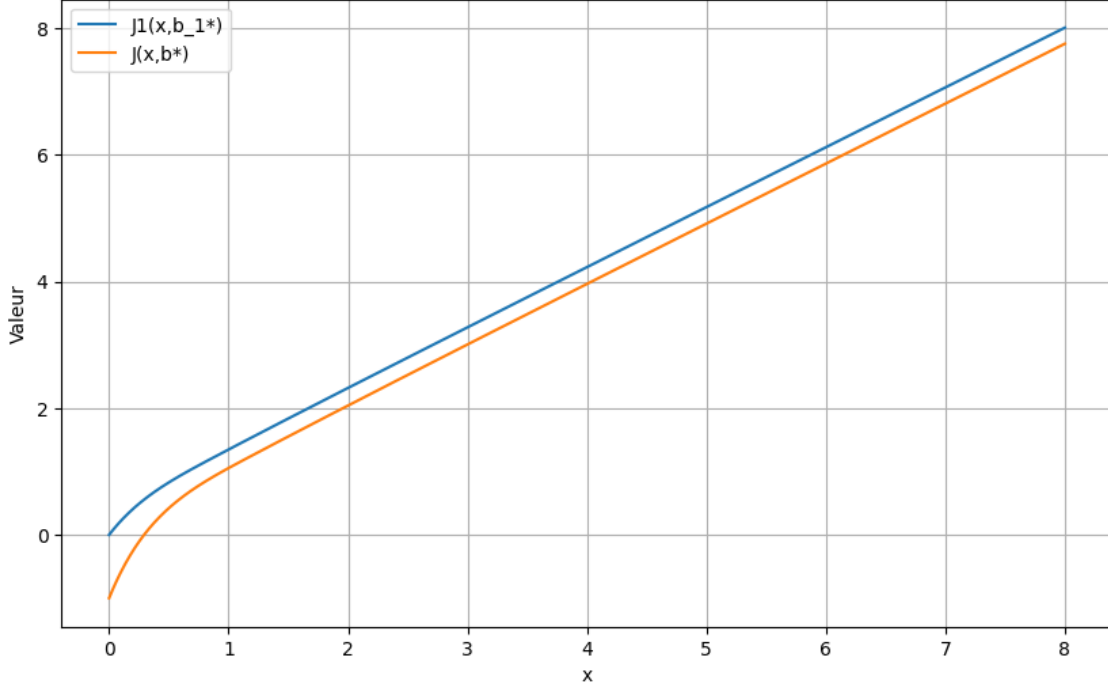


FIGURE 3.4 – Fonctions J et J_1 : $\mu = 0.25$, $\sigma = 0.5$, $\gamma = 0.2$, $K = 3$. $b_1^* = 0.853$, $b^* = 1.157$

Dans la figure 3.4, nous traçons la fonction valeur de notre problème $J(x, b^*)$ et celle de l'article de Renaud et Simard (2021) $J_1(x, b_1^*)$ en fonction du surplus initial x . La fonction valeur $J_1(\cdot, b_1^*)$ est positive pour tout $X \geq 0$, par contre la fonction $J(\cdot, b^*)$ est négative pour les petites valeurs de x .

$$J(\cdot, b^*) = J_1(\cdot, b^*) - P(\cdot, b^*)$$

Pour les petites valeurs de x la fonction de pénalité $P(\cdot, b^*)$ est supérieure aux dividendes cumulés actualisés $J_1(\cdot, b^*)$. Pour les grandes valeurs de x , comme on le remarque dans la figure 3.3, la fonction de pénalité tend vers 0 et n'a pas d'effet sur la fonction valeur.

Pour les faibles surplus initiaux et avec une fonction valeur négative, qui reflète l'utilité de l'entreprise, il serait mieux pour la firme de ne pas appliquer sa stratégie de distribution de dividendes immédiatement et d'attendre que son capital se développe plus (X_t augmente) pour pouvoir payer ses actionnaires tout en gardant de bons états financiers. Cela découle de la fonction de pénalité proposée, qui prend en compte que, pour de petites valeurs de x , le processus a plus de chances d'atteindre 0, surtout en cas de forte volatilité, si le paiement des dividendes est lancé trop tôt.

Dans cette section, nous avons examiné de plus près les différentes caractéristiques de la fonction de pénalité P que nous avons définie, ainsi que son impact sur la dynamique du problème, en particulier dans le choix d'une barrière optimale. Nous avons mis en évidence l'importance cruciale de cette barrière optimale, qui permet d'établir un équilibre entre deux objectifs essentiels : d'une part, assurer la survie de l'entreprise, un enjeu majeur que la fonction de pénalité met en lumière, et d'autre part, répondre aux attentes des actionnaires et des futurs investisseurs en matière de distribution de dividendes.

Pour la prochaine section, nous regardons l'impact des autres paramètres du système et comment ils affectent le choix de la barrière optimale.

3.2 Analyse de sensibilité

Dans cette section, nous analysons l'influence des principaux paramètres du problème (μ , σ , γ et K) sur la barrière optimale et la fonction valeur. Ces paramètres déterminent les dynamiques du modèle. Nous mettons en évidence comment leurs variations affectent l'équilibre entre la maximisation des dividendes et la gestion des risques.

Effet de la dérive μ :

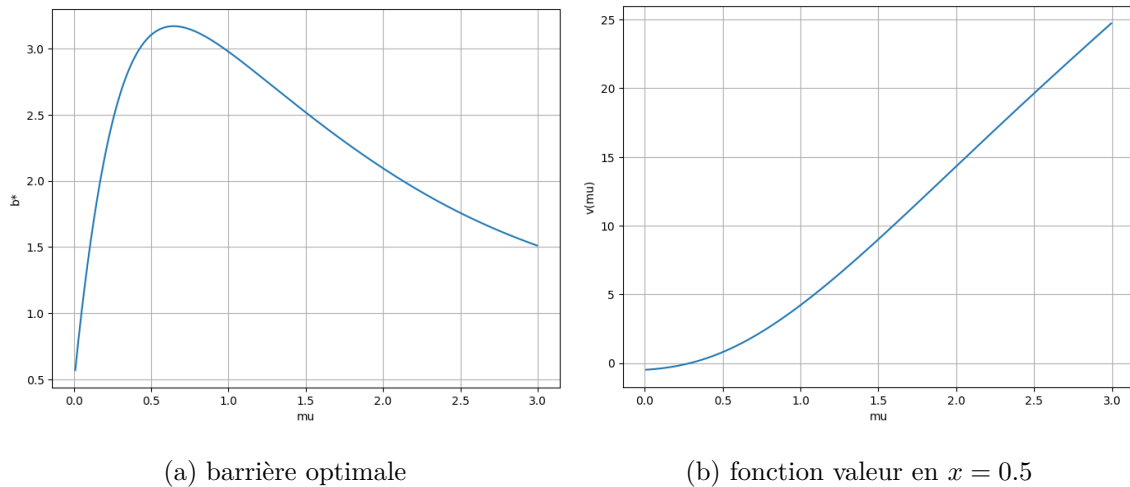


FIGURE 3.5 – Barrière optimale et fonction valeur en fonction de μ : $\sigma = 1.1$, $\gamma = 0.1$, $K = 0.8$

La dérive μ influence directement la tendance du processus de surplus X ainsi que celle du processus contrôlé X^b . Plus μ est élevée, plus le surplus présente une tendance croissante. Ainsi, à partir d'une certaine valeur de μ , l'entreprise peut opter pour une barrière b plus élevée, car la probabilité que X^b dépasse cette barrière augmente. Cela permet aux actionnaires de bénéficier de dividendes plus importants.

Cependant, lorsque μ dépasse un certain seuil (environ 0.7 d'après la figure 3.5a), l'utilité d'une barrière élevée diminue. En effet, à ce niveau, la probabilité de ruine devient négligeable, et les actionnaires privilégient une distribution de dividendes plus rapide plutôt que de retarder indéfiniment les paiements, car le risque de ruine n'est plus un facteur critique.

Par ailleurs, la fonction valeur est croissante par rapport à μ . Cette relation s'explique par l'augmentation des dividendes cumulés actualisés lorsque le processus de surplus croît plus rapidement. De plus, le moment de la ruine s'éloigne, ce qui réduit la pénalité associée à celle-ci. Ces dynamiques justifient la tendance observée dans la figure 3.5b.

Effet de la volatilité σ :

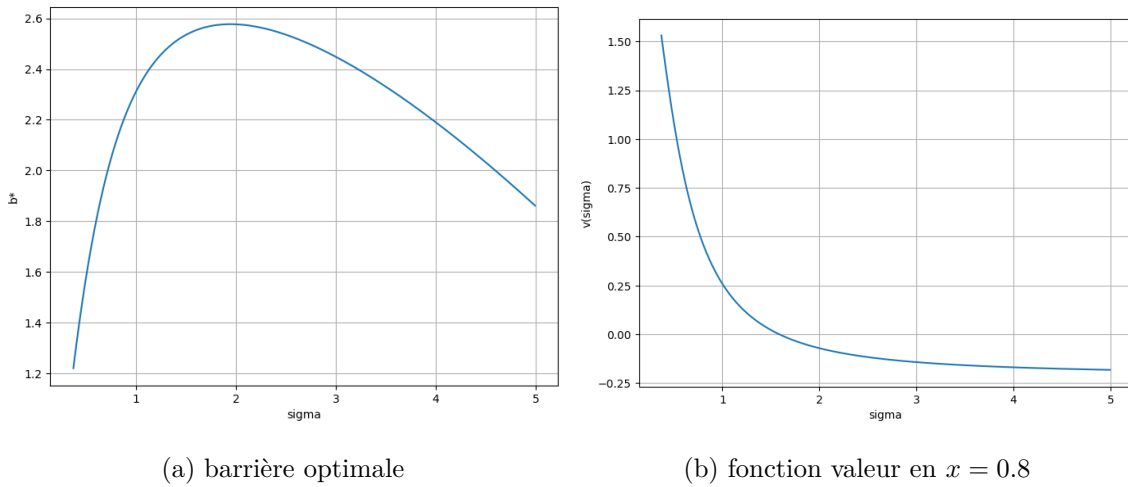


FIGURE 3.6 – Barrière optimale et fonction valeur en fonction de σ : $\mu = 0.2$, $\gamma = 0.1$, $K = 3$

La volatilité σ détermine l'ampleur des fluctuations du surplus contrôlé. Lorsque σ est élevée, cela signifie que le surplus sera plus susceptible de fluctuer de manière importante, ce qui introduit

plus de risque pour l'entreprise. Dans ce contexte, l'entreprise doit faire face à une plus grande incertitude sur l'évolution de son surplus.

Lorsque la volatilité est faible, les fluctuations du processus X^b sont limitées, ce qui signifie que le surplus suit une trajectoire relativement prévisible. Dans ce cas, il est plus favorable que la barrière optimale augmente, car le surplus reste plus stable et a une plus grande chance d'atteindre la barrière sans risquer une ruine prématurée. Ainsi, une faible volatilité encourage à choisir une barrière élevée, car les risques de ruine sont faibles et les actionnaires préfèrent attendre plus longtemps pour maximiser leurs dividendes. Lorsque la volatilité atteint des niveaux élevés, les fluctuations du surplus X^b deviennent suffisamment importantes pour rendre les chances de ruine plus élevées, même pour des barrières élevées. Dans ce cas, les actionnaires préfèrent des distributions de dividendes plus fréquentes pour éviter le risque de ne pas recevoir de dividendes en raison de la ruine avant que la barrière ne soit atteinte. À ce stade, une barrière plus basse devient optimale, car elle permet de garantir des dividendes plus rapidement, malgré les fluctuations importantes du surplus.

La fonction valeur est l'espérance actualisée des dividendes avec une pénalité sur la ruine en utilisant une barrière optimale, donc elle est directement influencée par les risques de ruine et les distributions futures. À faible volatilité l'instabilité est faible, ce qui permet une gestion plus optimale des dividendes et maximise la fonction valeur. L'augmentation de la volatilité rend les prévisions plus incertaines, et donc le risque de ruine devient plus important. Les actionnaires préfèrent des distributions plus rapides pour éviter des pertes totales, et cette incertitude réduit l'efficacité des distributions futures, ce qui diminue la fonction valeur.

Effet du taux sans risque γ

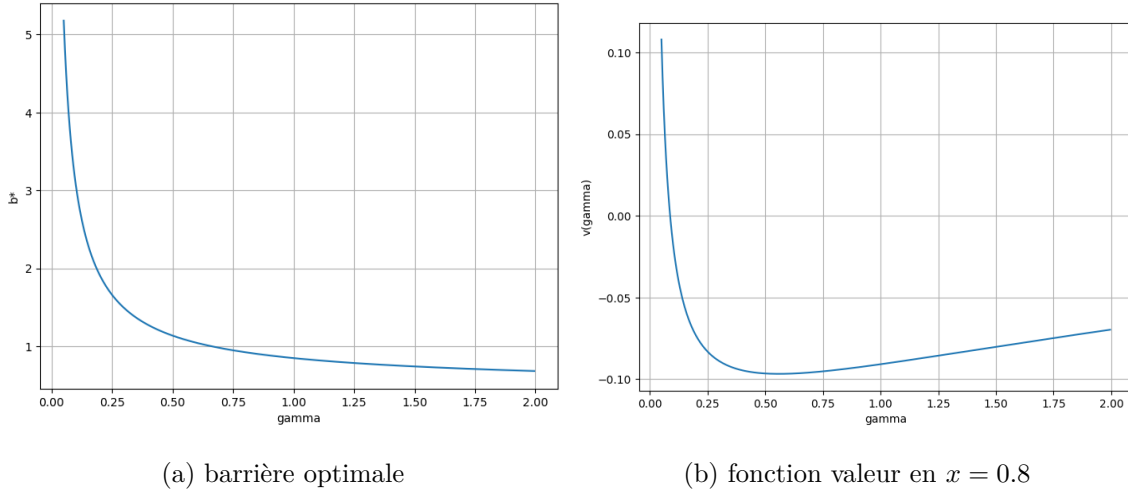
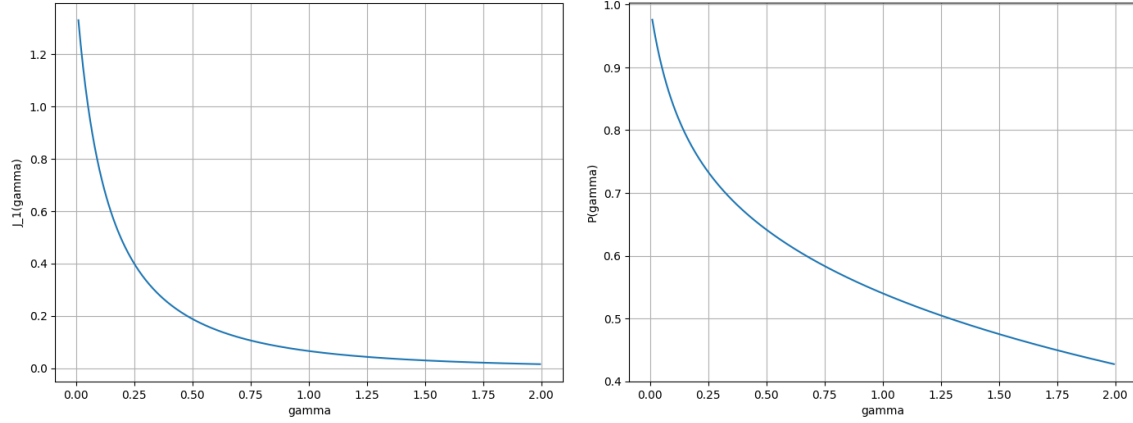


FIGURE 3.7 – Barrière optimale et fonction valeur en fonction de γ : $\mu = 0.25$, $\sigma = 2$, $K = 5$

Le taux sans risque γ représente le taux d'actualisation utilisé pour calculer la valeur présente des dividendes futurs. En pratique, plus γ est élevé, moins les dividendes futurs ont de valeur par rapport aux dividendes présents. Cela affecte directement les décisions de l'entreprise concernant le moment où distribuer des dividendes.

Si le taux sans risque γ est faible, cela signifie que les dividendes futurs sont relativement plus précieux. L'entreprise est donc incitée à différer la distribution des dividendes, car les flux de trésorerie futurs ont une valeur significative. Par conséquent, une barrière b plus élevée devient optimale, car elle permet de conserver le surplus plus longtemps avant de commencer à distribuer des dividendes. En contre partie, un taux d'actualisation plus élevé signifie que les dividendes futurs ont une valeur plus faible par rapport aux dividendes immédiats. Les actionnaires, dans ce cas, préféreront recevoir des dividendes plus tôt, car leur valeur actualisée est plus influencée par la distance dans le temps. En conséquence, l'entreprise devra choisir une barrière plus basse pour commencer à distribuer des dividendes plus rapidement, ce qui réduit l'attente et augmente la valeur actuelle des dividendes distribués.



(a) fonction J_1 optimale en $x = 0.8$

(b) fonction de pénalité optimale en $x = 0.8$

FIGURE 3.8 – Fonction J_1 et fonction de pénalité en fonction de γ : $\mu = 0.25$, $\sigma = 2$, $K = 5$

La fonction valeur en fonction du taux sans risque γ présente une forme convexe, décroissante dans un premier temps, puis croissante. Cette forme résulte de l'interaction entre l'actualisation des dividendes futurs et les choix stratégiques de distribution. Lorsque γ est faible, les dividendes futurs ont une valeur actualisée relativement élevée, ce qui incite l'entreprise à attendre avant de les distribuer afin de maximiser leur valeur. Ainsi, la fonction valeur diminue dans cette région, car l'entreprise choisit une barrière optimale plus élevée, retardant la distribution des dividendes. La décroissance de la fonction valeur v se poursuit jusqu'à un certain seuil de γ .

Comme démontré précédemment, la fonction des dividendes cumulés actualisés, $J_1(\cdot, b^*)$, est décroissante en fonction de γ . Par ailleurs, en examinant l'expression de la fonction de pénalité $P(\cdot, b^*)$ donnée dans 2.5, on conclut que celle-ci est également décroissante en fonction de γ . Les figures 3.8a et 3.8b montrent qu'à partir d'un certain taux sans risque γ (environ 0.5), la fonction de pénalité décroît plus rapidement que J_1 . Par conséquent, au-delà de cette valeur de γ , la fonction valeur $v(\cdot) = J_1(\cdot, b^*) - P(\cdot, b^*)$ devient croissante, car l'effet de la pénalité liée à la ruine diminue. Cela explique la forme convexe de la fonction valeur observée dans la figure 3.7b.

Effet de K :

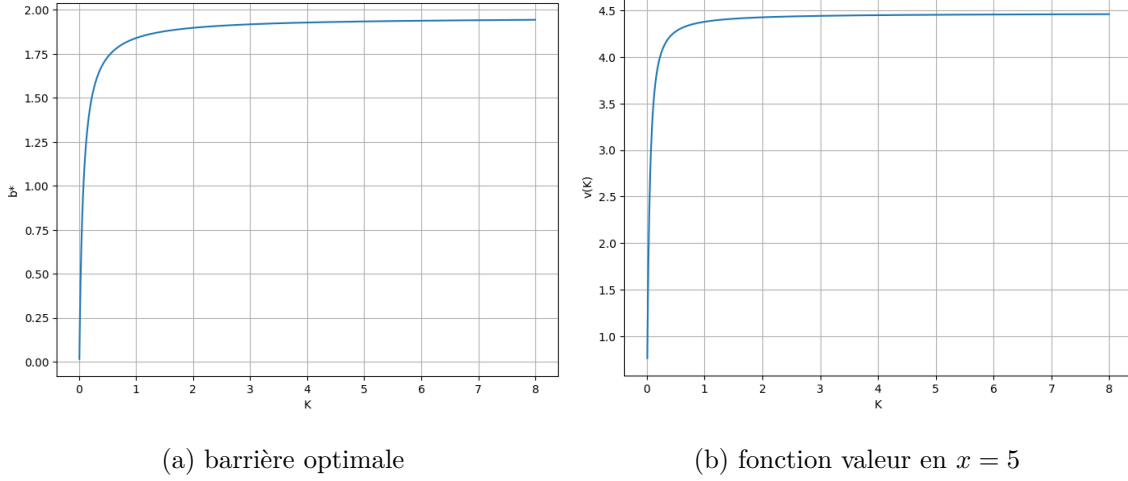


FIGURE 3.9 – Barrière optimale et fonction valeur en fonction de K : $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.7$, $\gamma = 0.07$

Le paramètre K , représentant le taux de dividendes distribués lorsque le surplus X_t^b dépasse la barrière b , est le seul levier de contrôle direct dont dispose l'entreprise. Lorsqu'on trace la barrière optimale b en fonction de K , on observe une courbe concave croissante.

Pour des valeurs faibles de K , l'entreprise distribue des dividendes à un rythme modéré, ce qui lui permet de maintenir une barrière b relativement basse. Cependant, lorsque K augmente, l'entreprise paie plus de dividendes pour ces actionnaires, ce qui l'incite à relever la barrière b pour éviter que des distributions trop fréquentes n'épuisent rapidement les réserves financières, et donc on évite la ruine et la pénalité diminue.

Cependant, l'augmentation de K , qui accroît le montant des dividendes distribués, conduit également à une élévation de la barrière optimale, retardant ainsi le paiement des dividendes. Ce phénomène explique pourquoi, pour des valeurs élevées de K , l'impact de ses variations devient de moins en moins significatif sur la fonction valeur. Cette diminution de l'effet marginal traduit la concavité de la fonction valeur en fonction de K , reflétant un équilibre entre la maximisation des dividendes et le maintien de la stabilité financière.

En parallèle, la fonction valeur en fonction de K présente également une courbe concave croissante. Pour des valeurs faibles de K , les dividendes distribués sont modestes, ce qui limite la satisfaction

des actionnaires et réduit la fonction valeur. Cependant, à mesure que K augmente, les dividendes deviennent plus importants, ce qui accroît la fonction valeur en maximisant les flux actualisés perçus par les actionnaires.

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé en détail l'effet de la fonction de pénalité sur le problème de distribution optimale des dividendes. Nous avons tout d'abord comparé la fonction objective dans les cas sans et avec pénalité, mettant en évidence l'impact significatif de cette dernière sur la barrière optimale. La fonction de pénalité introduit un mécanisme qui équilibre les intérêts des actionnaires avec la stabilité financière de l'entreprise en pénalisant les scénarios de ruine. Cette analyse a également montré comment la barrière optimale, influencée par la pénalité, affecte à son tour le temps de ruine et les dividendes cumulés. À travers des simulations Monte Carlo, nous avons démontré que des barrières optimales plus élevées, bien que retardant la distribution des dividendes, réduisent significativement la probabilité de ruine. Nous avons ensuite étudié les caractéristiques structurelles de la fonction de pénalité, mettant en lumière sa forme croissante et convexe, ainsi que la dépendance de la fonction valeur par rapport au surplus initial x . Ces analyses ont confirmé que la fonction valeur est monotone et convexe, reflétant l'augmentation des dividendes cumulés actualisés lorsque le surplus initial est plus élevé.

Dans une deuxième partie, nous avons exploré la sensibilité de la barrière optimale et de la fonction valeur par rapport aux paramètres clés du modèle : μ (la dérive), σ (la volatilité), γ (le taux d'actualisation), et K (le taux de dividendes). Nous avons montré que la barrière optimale et la fonction valeur évoluent différemment en fonction de ces paramètres. Par exemple, une dérive μ élevée favorise une barrière plus élevée jusqu'à un certain seuil, tandis que des valeurs croissantes de γ et σ réduisent la barrière optimale. En ce qui concerne K , le seul paramètre sous contrôle direct de l'entreprise, nous avons démontré son impact significatif et non linéaire sur la barrière optimale et la fonction valeur, soulignant l'importance stratégique de sa sélection.

CONCLUSION

Ce mémoire a exploré l'optimisation des dividendes dans un cadre de contrôle stochastique, en intégrant des bornes linéaires et une fonction de pénalité associée à la ruine d'une entreprise. Les résultats principaux de cette recherche montrent qu'une stratégie barrière non nulle est optimale lorsque certaines conditions sont satisfaites. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, la stratégie optimale se réduit à une stratégie barrière avec une barrière nulle. Cette distinction est cruciale pour la gestion des dividendes, car elle permet d'adapter les décisions financières en fonction des dynamiques de risque et de rentabilité.

La contribution majeure de ce travail réside dans l'introduction d'une fonction de pénalité qui prend en compte les conséquences financières de la ruine. Cette approche permet de modéliser les coûts associés à des décisions qui pourraient mener à des situations de faillite, offrant ainsi une perspective plus réaliste et prudente dans la gestion des dividendes. En intégrant cette fonction de pénalité, nous avons pu voir l'importance de la gestion du risque de l'entreprise, tout en répondant aux attentes des actionnaires.

Cependant, il est important de reconnaître les limitations de la fonction de pénalité proposée. Actuellement, celle-ci pénalise principalement les petits revenus initiaux, ce qui peut ne pas refléter adéquatement la réalité des entreprises ayant des structures de revenus variées. Pour corriger cette limitation, une amélioration pourrait consister à introduire un facteur d'atténuation α dans l'exponentielle de la fonction de pénalité. Ce facteur permettrait d'ajuster la sensibilité de la pénalité en fonction des niveaux de revenus, rendant ainsi le modèle plus flexible et applicable à une plus grande variété de situations d'entreprise.

En somme, ce mémoire contribue à une meilleure compréhension des dynamiques de gestion des dividendes dans un contexte incertain, tout en soulignant l'importance d'intégrer des considérations de risque dans les décisions financières. Les résultats obtenus ouvrent la voie à des recherches futures qui pourraient explorer davantage les implications pratiques de ces stratégies dans des environnements économiques variés.

ANNEXE A

PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS

Propriétés des temps d'arrêt pour les processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Soit $\{X_t, t \geq 0\}$ un processus d'Ornstein-Uhlenbeck

$$dX_t = (\mu - KX_t)dt + \sigma dB_t, \quad X_0 = x$$

on pose $\forall a \geq 0, \tau_a = \inf\{t, X_t = a\}$.

Pour $K = 0$ et $x \in [0, a]$

$$\mathbb{E}_x[e^{-\gamma\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < \tau_0\}}] = \frac{W(x)}{W(a)}, \quad (\text{Voir Kyprianou (2014)})$$

Pour $K > 0$ et $\mu = 0, \sigma = 1$ et $x < a$

$$\mathbb{E}_x[e^{-\gamma\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < \infty\}}] = \frac{e^{Kx^2/2} D_{-\gamma/K}(-x\sqrt{2K})}{e^{Ka^2/2} D_{-\gamma/K}(-a\sqrt{2K})}, \quad (\text{Voir Alili et al. (2005)})$$

La fonction $x \rightarrow e^{Kx^2/2} D_{-\gamma/K}(-x\sqrt{2K})$ est convexe croissante.

Donc pour $\mu > 0$ et $\sigma > 0$ on a

$$\mathbb{E}_x[e^{-\gamma\tau_a} \mathbf{1}_{\{\tau_a < \infty\}}] = \frac{H(x)}{H(a)}$$

La fonction H est convexe décroissante.

Propriétés de la fonction g

Montrons que la fonction g est décroissante.

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{W(x)}{W'(x)} \left(\frac{W'_1(0)}{W_1(x)} - 1 \right) \\ &= \frac{W(x)}{W'(x)} \frac{W'_1(0)}{W_1(x)} - \frac{W(x)}{W'(x)} \\ &= W'_1(0) \frac{e^{-2(\mu/\sigma^2)x}}{W'(x)} - \frac{W(x)}{W'(x)} \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned}
W'(x) &= -\frac{\mu}{\sigma^2} \frac{2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}} e^{-(\mu/\sigma^2)x} \sinh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}x\right) + \frac{2}{\sigma^2} e^{-(\mu/\sigma^2)x} \cosh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}x\right) \\
&= e^{-(\mu/\sigma^2)x} \left[\frac{2}{\sigma^2} \cosh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}x\right) - \frac{\mu}{\sigma^2} \frac{2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}} \sinh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}x\right) \right] \\
&> \frac{2}{\sigma^2} e^{-(\mu/\sigma^2)x} \left[\cosh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}x\right) - \sinh\left(\left(1/\sigma^2\right) \sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}x\right) \right] > 0
\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
\left(\frac{e^{-2(\mu/\sigma^2)x}}{W'(x)} \right)' &= \frac{-2\frac{\mu}{\sigma^2} e^{-2(\mu/\sigma^2)x} W'(x) - e^{-2(\mu/\sigma^2)x} W''(x)}{(W'(x))^2} && \text{(D'après 2.30)} \\
&= \frac{-2\frac{\mu}{\sigma^2} e^{-2(\mu/\sigma^2)x} W'(x) - \frac{2}{\sigma^2} e^{-2(\mu/\sigma^2)x} (\gamma W(x) - \mu W'(x))}{(W'(x))^2} \\
&= -2\frac{\gamma}{\sigma^2} e^{-2(\mu/\sigma^2)x} \frac{W(x)}{(W'(x))^2} < 0
\end{aligned}$$

De plus, on a la fonction W_1 est croissante $\forall x \geq 0$ donc $W_1'(0) > 0$. Par conséquent $W_1'(0) \frac{e^{-2(\mu/\sigma^2)x}}{W'(x)}$ est décroissante $\forall x \geq 0$.

D'après Renaud et Simard (2021)

$$\frac{W(x)}{W'(x)} = \frac{\sigma^2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} \coth\left(x \frac{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}}{\sigma^2}\right) - \mu}$$

On peut déduire que $\frac{W(x)}{W'(x)}$ est croissante convexe. Donc pour tout $x \geq 0$, g est décroissante.

Montrons que $f(0) = 1$. En effet

$$f(0) = W_1'(0) \frac{1}{W'(0)} - \frac{W(0)}{W'(0)} = 1$$

Finalement, calculons la limite de f à l'infini. On a $W_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\coth(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$, donc

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{W(x)}{W'(x)} \left(\frac{W_1'(0)}{W_1(x)} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{W(x)}{W'(x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\sigma^2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} \coth\left(x \frac{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2}}{\sigma^2}\right) - \mu} \\
&= -\frac{\sigma^2}{\sqrt{\mu^2 + 2\gamma\sigma^2} - \mu}
\end{aligned}$$

Propriétés de la fonction f

Nous avons déjà défini la fonction f .

$$f(x) = -\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{H(x)}{H'(x)} - \frac{K}{\gamma + K} \left(x + \frac{\mu}{\gamma} \right)$$

Montrons tout d'abord que f est décroissante. La dérivée première de f est la suivante

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{(H'(x))^2 - H(x)H''(x)}{(H'(x))^2} - \frac{K}{\gamma + K} \\ &= -1 - \frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{H(x)H''(x)}{(H'(x))^2}, \end{aligned}$$

or, d'après Renaud et Simard (2021), $1 - \frac{H(x)H''(x)}{(H'(x))^2} < 1$ et puisque $\frac{\gamma}{\gamma + K} < 1$ alors $f'(x) < 0$. Donc f est décroissante.

Montrons maintenant que f est convexe. (f' est croissante) H est décroissante positive convexe. Donc, H' est croissante négative concave. Par conséquent H'' est décroissante positive. On peut alors conclure que la fonction $x \rightarrow -\frac{\gamma}{\gamma + K} H(x) * H''(x)$ est croissante. Puisque H' est croissante négative, $(H')^2$ est décroissante et $\frac{1}{(H')^2}$ est croissante.

Nous pouvons alors déduire que f' est croissante et par conséquent f est convexe.

Calculons la limite de f à l'infini. On a

$$\begin{aligned} H(x) &= e^{K(x-\mu/K)^2/2\sigma^2} D_{-\gamma/K} \left(\left(\frac{x-\mu/K}{\sigma} \right) \sqrt{2K} \right) \\ &= e^{K(x-\mu/K)^2/2\sigma^2} \frac{1}{\Gamma(\gamma/K)} e^{-K(x-\mu/K)^2/2\sigma^2} \int_0^\infty t^{\gamma/K-1} \exp \left(- \left(\frac{x-\mu/K}{\sigma} \right) t\sqrt{2K} - t^2/2 \right) dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\gamma/K)} \int_0^\infty t^{\gamma/K-1} \exp \left(- \left(\frac{x-\mu/K}{\sigma} \right) t\sqrt{2K} - t^2/2 \right) dt \\ &\approx \left(\frac{\sqrt{2K}}{\sigma} \right)^{-\gamma/K} (x - \mu/K)^{-\gamma/K} \quad (\text{D'après Gradshteyn et Ryzhik (2014)}) \end{aligned}$$

En calculant H' on trouve

$$\begin{aligned} H'(x) &= -\frac{\gamma}{K} \frac{\sqrt{2K}}{\sigma} \frac{1}{\Gamma(\gamma/K + 1)} \int_0^\infty t^{(\gamma/K+1)-1} \exp \left(- \left(\frac{x-\mu/K}{\sigma} \right) t\sqrt{2K} - t^2/2 \right) dt \\ &\approx -\frac{\gamma}{K} \left(\frac{\sqrt{2K}}{\sigma} \right)^{-\gamma/K} (x - \mu/K)^{-(\gamma/K+1)} \end{aligned}$$

Par conséquent

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{H(x)}{H'(x)} - \frac{K}{\gamma + K} \left(x + \frac{\mu}{\gamma} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\gamma}{\gamma + K} \frac{\left(\frac{\sqrt{2K}}{\sigma} \right)^{-\gamma/K} (x - \mu/K)^{-\gamma/K}}{-\frac{\gamma}{K} \left(\frac{\sqrt{2K}}{\sigma} \right)^{-\gamma/K} (x - \mu/K)^{-(\gamma/K+1)}} - \frac{K}{\gamma + K} \left(x + \frac{\mu}{\gamma} \right) \\
&= -\frac{K}{\gamma + K} \left(\frac{\mu}{K} + \frac{\mu}{\gamma} \right) = -\frac{\mu}{K}
\end{aligned}$$

ANNEXE B

ANALYSE GRAPHIQUE DES PARAMÈTRES

Dans cet annexe, on montre à travers des figures qu'il existe des paramètres μ , γ , σ et K , pour lesquels il existe une solution pour l'équation 2.26.

Dans chaque figure, on fixe deux paramètres et on trace la surface de $f(0)$ en fonction des deux autres paramètres, dans un repère (x, y, z) , et on la compare au plan $z = 1$.

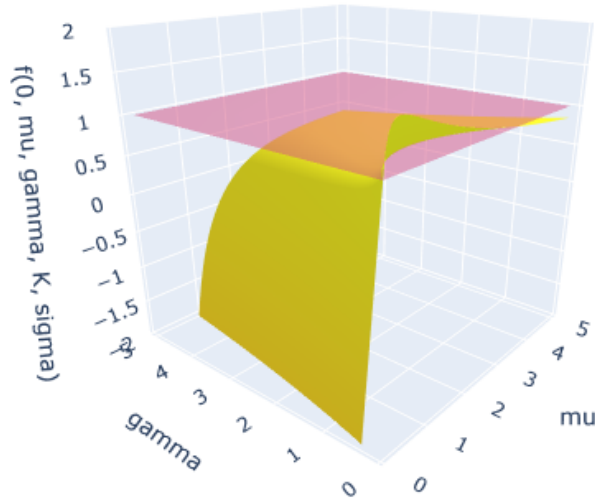


FIGURE B.1 – $f(0)$ en fonction de μ et γ : $K = 0.7$, $\sigma = 3$

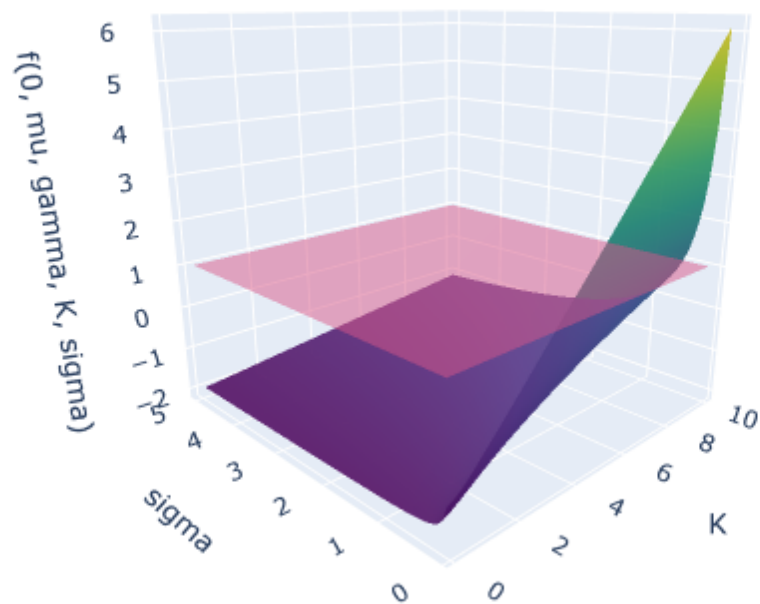


FIGURE B.2 – $f(0)$ en fonction de σ et K : $\mu = 0.1$, $\gamma = 0.05$

BIBLIOGRAPHIE

- Alili, L., Patie, P. et Pedersen, J. L. (2005). Representations of the first hitting time density of an ornstein-uhlenbeck process. *Stochastic Models*, 21(4), 967–980.
- Avanzi, B. et Wong, B. (2012). On a mean reverting dividend strategy with brownian motion. *Insurance : Mathematics and Economics*, 51(2), 229–238.
- Bellman, R., Bellman, R. et Corporation, R. (1957). *Dynamic Programming*. Rand Corporation research study. Princeton University Press. Récupéré de <https://books.google.ca/books?id=rZW4ugAACAAJ>
- De Finetti, B. (1957). Su un’impostazione alternativa della teoria collettiva del rischio. Dans *Transactions of the XVth international congress of Actuaries*, volume 2, 433–443. New York.
- Gradshteyn, I. S. et Ryzhik, I. M. (2014). *Table of integrals, series, and products*. Academic press.
- Jeanblanc-Picqué, M. et Shiryaev, A. N. (1995). Optimization of the flow of dividends. *Uspekhi Matematicheskikh Nauk*, 50(2), 25–46.
- Kyprianou, A. E. (2014). *Fluctuations of Lévy processes with applications : Introductory Lectures*. Springer Science & Business Media.
- Locas, F. et Renaud, J.-F. (2024). De finetti’s control problem with a concave bound on the control rate. *Journal of Applied Probability*, 1–17.
- RAO, N. (2023). Problème d’optimisation de de finetti pour des stratégies absolument continues dont le taux est borné linéairement.
- Renaud, J.-F. et Simard, C. (2021). A stochastic control problem with linearly bounded control rates in a brownian model. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 59(5), 3103–3117.
- Ross, K. (2008). Stochastic control in continuous time. *Lecture Notes on Continuous Time Stochastic Control*.